



Práctica experimental - Unidad II

Asignatura:

Ingeniería De Requerimientos

Curso:

4 software “A”

Nombre:

Calle Delgado Kamila Annabella

Macias Herrera Josthyn Esteban

Perez Ruiz Carlos Andres

Docente:

Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron

1. Fundamento Teórico

La elicitación y el análisis de requisitos constituyen el núcleo epistémico de la Ingeniería de Requisitos (IR), disciplina cuya misión central consiste en transformar las necesidades de los interesados en especificaciones verificables, completas y coherentes que guíen el desarrollo de sistemas de software de calidad. Comprender sus fundamentos teóricos no es un ejercicio académico opcional, sino una condición indispensable para ejecutar las actividades de la práctica con rigor metodológico. El presente apartado organiza dicha base conceptual en cinco dimensiones complementarias: el marco normativo internacional que rige la disciplina, la identificación y gestión de fuentes y *stakeholders*, el repertorio de técnicas de elicitación, los principios del análisis y priorización, y los modelos de metas, escenarios y requisitos orientados a solución. Esta estructura sigue la secuencia propuesta por el SWEBOK v4.0 para el área de conocimiento de Requisitos de Software [1], y sirve simultáneamente de fundamento para los criterios de evaluación C1, C3, C4 y C5 de la rúbrica de la práctica.

1.1. Marco Normativo Aplicado a la Elicitación y Análisis

La Ingeniería de Requisitos moderna no opera en el vacío: existe un conjunto articulado de estándares internacionales que define las prácticas requeridas, los productos esperados y las características de calidad que deben satisfacer los artefactos generados. Conocer y aplicar este marco normativo es una exigencia explícita del perfil profesional de los ingenieros de software.

1.1.1. ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Requisitos en el ciclo de vida

La norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 es el estándar internacional de referencia para los procesos y productos relacionados con la ingeniería de requisitos a lo largo del ciclo de vida [2]. Su propósito central es definir un conjunto coherente de procesos que permitan elicitar, analizar, especificar, verificar, validar y gestionar requisitos tanto de sistemas como de software. Tres contribuciones distinguen a este estándar sobre sus predecesores (IEEE 830 y IEEE 1233): (1) introduce la noción de *construct* de un buen requisito, enunciando las propiedades que debe satisfacer individualmente (no ambigüedad, verificabilidad, necesidad, factibilidad, prioridad y trazabilidad); (2) distingue explícitamente entre *stakeholder requirements*, *system requirements* y *software requirements*, estableciendo una cadena de refinamiento trazar; y (3) proporciona plantillas normalizadas para especificaciones de requisitos de partes interesadas (StRS) y de sistemas y software (SyRS/SRS) [2].

Desde la perspectiva de la práctica experimental, la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 establece que toda actividad de elicitación debe partir de la identificación de las fuentes de requisitos y del universo de interesados, condición que en el proyecto AquaGest adquiere especial relevancia dado que la organización involucra roles operativos, gerenciales y tecnológicos cuyas necesidades pueden ser parcialmente contradictorias. Aplicar la distinción normativa entre requisitos de los interesados y requisitos del sistema permite, en este contexto, separar las intenciones de negocio de los operadores de camareras de los comportamientos funcionales que el sistema deberá exhibir [2].

1.1.2. ISO/IEC/IEEE 15288:2023 — Ciclo de vida de sistemas

La norma ISO/IEC/IEEE 15288:2023 establece un marco común de procesos para el ciclo de vida de sistemas creados por el ser humano [3]. Su proceso de *definición de requisitos de los interesados* (proceso 6.4.3) ordena que el equipo de ingeniería identifique a todos los interesados relevantes, capture sus necesidades, restricciones y expectativas, y las transforme en requisitos de los interesados documentados y consensuados. Vincula, además, la definición de requisitos con la arquitectura y la validación, creando la trazabilidad vertical que el SWEBOK v4.0 considera esencial para garantizar la coherencia del sistema [1, 3]. Para un sistema como AquaGest, que involucra múltiples procesos organizacionales —gestión de piscinas, alimentación, sanidad, cosechas e inventario—, el marco de procesos de la ISO/IEC/IEEE 15288:2023 proporciona la estructura conceptual necesaria para delimitar el alcance del sistema y los límites del contexto operacional.

1.1.3. ISO/IEC/IEEE 12207:2017 — Ciclo de vida del software

La norma ISO/IEC/IEEE 12207:2017 extiende el marco de la 15288 al dominio específico del software, definiendo los procesos técnicos de ingeniería de software requeridos durante todo el ciclo de vida [4]. En el contexto de la IR, su proceso de *definición de requisitos del sistema de software* (proceso 6.4.1) establece que el equipo debe analizar los requisitos de los interesados, identificar los requisitos funcionales y no funcionales, y documentar las restricciones del sistema. Sus disposiciones son complementarias con las de la norma 29148:2018: mientras esta última define cómo debe lucir un buen requisito individual, la 12207:2017 indica en qué actividad del proceso de ingeniería de software debe aparecer [4].

1.1.4. ISO/IEC 25010:2023 — Modelo de calidad del producto

La norma ISO/IEC 25010:2023 —parte de la familia SQuaRE (*Systems and software Quality Requirements and Evaluation*)— define el modelo de calidad del producto, organizado en nueve características: adecuación funcional, eficiencia de desempeño, compatibilidad, capacidad de interacción, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad, flexibilidad y seguridad funcional (*safety*) [5]. Su importancia para la IR es doble: por un lado, proporciona el vocabulario preciso para especificar los requisitos no funcionales (*NFR*); por otro, ofrece un marco de referencia para su cuantificación y priorización. Conocer las características y subcaracterísticas de este estándar es indispensable para formular NFR bien definidos —por ejemplo, determinar si una restricción de tiempo de respuesta pertenece a la subcaracterística de *comportamiento temporal* dentro de la característica de eficiencia de desempeño, o si una restricción de autenticación pertenece a la subcaracterística de *autenticidad* dentro de seguridad [5]. En AquaGest, características como la fiabilidad (monitoreo continuo de parámetros del agua) y la mantenibilidad (evolución del módulo de IA) deben ser especificadas y cuantificadas con el vocabulario que provee esta norma.

1.1.5. SWEBOK v4.0 — Área de Conocimiento de Requisitos de Software

El *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge* en su versión 4.0 (SWEBOK v4.0), publicado por el IEEE Computer Society en octubre de 2024, estructura el conocimiento de IR en torno a los siguientes tópicos: fundamentos de los requisitos, proceso de requisitos, elicitación, análisis, especificación, validación y gestión de requisitos [1]. Su valor pedagógico reside en articular el consenso disciplinar sobre cuáles prácticas, técnicas

y artefactos son generalmente aceptados en la comunidad de ingeniería de software. Esta guía distingue explícitamente entre los atributos sistémicos de los requisitos —completitud, consistencia, no ambigüedad, verificabilidad, trazabilidad, modificabilidad— y las actividades del proceso que permiten alcanzarlos [1].

1.1.6. IREB CPRE Foundation Level v3.1

El currículo del *International Requirements Engineering Board* para la certificación CPRE FL v3.1 organiza las competencias profesionales de IR en tres dominios: elicitación y consolidación, documentación y modelado, y validación y negociación [6]. Su contribución teórica al presente fundamento radica en dos aspectos: proporciona definiciones operacionales precisas de términos como *requisito*, *stakeholder*, *restricción* y *meta*, que serán utilizados consistentemente a lo largo de la práctica; y sistematiza las competencias de elicitación en niveles de complejidad creciente, distinguiendo entre técnicas adecuadas para diferentes situaciones de proyecto [6, 7].

1.1.7. PMBoK 7^a Edición — Gestión de Interesados y Requisitos

La séptima edición del *A Guide to the Project Management Body of Knowledge* (PMBoK 7.^a ed.) introduce un enfoque basado en principios y dominios de desempeño en lugar del enfoque anterior orientado a grupos de procesos [8]. En el dominio de los interesados, el PMBoK 7.^a ed. establece que la identificación, el análisis y el involucramiento continuo de los *stakeholders* es una responsabilidad transversal del equipo de proyecto, no una actividad puntual al inicio del proyecto [8]. Para la práctica de IR, esta perspectiva refuerza la necesidad de gestionar activamente los conflictos entre interesados y de mantener mecanismos de comunicación que aseguren la evolución controlada de los requisitos durante todo el ciclo de desarrollo.

1.2. Fuentes de Requisitos y Stakeholders

La correcta identificación de las fuentes de requisitos y de los interesados es condición previa e indispensable para cualquier actividad de elicitación. Un error en esta etapa —por omisión de un interesado relevante o por malinterpretación de su posición— puede conducir a sistemas que satisfacen necesidades incorrectas o incompletas, con consecuencias costosas durante el desarrollo y la operación [7].

1.2.1. Concepto y clasificación de stakeholders

Klaus Pohl define a un *stakeholder* como toda persona, grupo u organización que tiene interés en el sistema, que se verá afectada por él, o que puede influir sobre sus requisitos [7]. El SWEBOK v4.0 amplía esta definición al incluir también a quienes poseen conocimiento del dominio relevante para el sistema, aunque no interactúen directamente con él [1]. Robertson y Robertson proponen una clasificación operacional de los interesados en tres capas: usuarios directos (quienes operan el sistema), beneficiarios indirectos (quienes reciben valor del sistema sin operarlo) y tomadores de decisiones (quienes definen los objetivos de negocio que el sistema debe satisfacer) [9]. Esta clasificación resulta pertinente para un sistema de gestión operacional como AquaGest, donde los operadores de campo, los gerentes de la camaronera y los analistas de datos representan capas diferenciadas con necesidades y restricciones distintas.

1.2.2. Fuentes de requisitos

Según la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018, las fuentes de requisitos incluyen: las necesidades declaradas e implícitas de los interesados, la documentación existente de los procesos de negocio, las regulaciones legales y normativas aplicables, los sistemas predecesores o análogos, y los objetivos organizacionales estratégicos [2]. Pohl añade las restricciones tecnológicas del entorno de ejecución como fuente adicional, particularmente relevante cuando el sistema deberá integrar sensores, dispositivos de campo o módulos de inteligencia artificial [7]. El reconocimiento de esta diversidad de fuentes obliga a planificar la elicitación como un proceso sistemático y no como una serie de entrevistas aisladas.

1.2.3. Análisis de poder/interés y Onion Diagram

El análisis de poder/interés, popularizado por Eden y Ackermann, clasifica a los interesados en una matriz de dos dimensiones: el nivel de poder o influencia que ejercen sobre el proyecto, y el nivel de interés que tienen en sus resultados [8]. Esta clasificación genera cuatro cuadrantes que orientan la estrategia de comunicación e involucramiento: gestionar activamente a los interesados con alto poder e interés, mantener satisfechos a quienes tienen alto poder pero bajo interés, mantener informados a quienes tienen bajo poder pero alto interés, y monitorear a quienes tienen bajo poder e interés [8, 9].

El *Onion Diagram* (diagrama de cebolla), propuesto por Robertson y Robertson, complementa este análisis representando las capas concéntricas del sistema y su contexto: en el centro se ubica el sistema mismo; a continuación, su entorno inmediato de operación; más allá, el entorno de negocio del área afectada; y en la capa más externa, el entorno organizacional y regulatorio global [9]. Para un proyecto como AquaGest, este modelo permite visualizar con precisión qué actores están dentro del alcance del sistema (operadores de piscinas, sistema de sensores), cuáles pertenecen al entorno del área de negocio (gerentes de producción, equipo veterinario) y cuáles corresponden al entorno organizacional (dirección de Biofina, proveedores de insumos).

1.2.4. Persona y perfil de usuario

La técnica de *personas*, originada en el diseño de interacción, consiste en construir representaciones arquetípicas de los usuarios basadas en datos cualitativos y cuantitativos obtenidos durante la elicitación [9]. Una persona resume los objetivos, conocimientos técnicos, frustraciones frecuentes y condiciones de uso de un tipo representativo de usuario. A diferencia de la descripción genérica del rol, la persona proporciona un referente concreto para evaluar si un requisito es adecuado, comprensible y usable para el usuario que deberá ejecutarlo. Pohl sostiene que el uso de personas contribuye a reducir la ambigüedad en los requisitos de interfaz y de interacción, ya que obliga al equipo a especificar el contexto concreto de uso en lugar de abstracciones genéricas [7].

1.2.5. Conflictos entre stakeholders y estrategias de resolución

Los conflictos entre los requisitos de distintos interesados son inevitables en todo proyecto de software de mediana o alta complejidad. El SWEBOK v4.0 identifica tres tipos principales: conflictos de terminología (el mismo término significa cosas distintas para distintos interesados), conflictos de prioridad (interesados que asignan diferente importancia relativa al mismo requisito), y conflictos de contenido (requisitos incompatibles

entre sí) [1]. Las estrategias de resolución documentadas incluyen la negociación facilitada —en la que el equipo de IR actúa como mediador—, la escalada jerárquica —cuando el conflicto no puede resolverse al nivel de los usuarios y requiere una decisión gerencial—, y el aplazamiento documentado —cuando la resolución depende de información no disponible aún [6, 7].

1.3. Técnicas de Elicitación de Requisitos

La elicitación de requisitos comprende el conjunto de actividades mediante las cuales el equipo de IR obtiene conocimiento del dominio, de los procesos actuales y de las necesidades de los interesados, con el fin de producir un inventario estructurado de requisitos candidatos [1, 7]. Pacheco et al. realizaron una revisión sistemática de la literatura sobre técnicas de elicitación, cubriendo estudios de 1993 a 2015, y concluyeron que no existe una técnica universalmente superior: la efectividad de cada una depende del tipo de sistema, las características de los interesados y la naturaleza de la información que se desea obtener [10]. El IREB CPRE FL v3.1 clasifica las técnicas en cuatro grandes categorías: basadas en artefactos (análisis documental, análisis de sistemas legados), basadas en comunicación (entrevista, *workshop*, *focus group*), basadas en observación (observación, etnografía), y creativas (*brainstorming*, método KJ, mapas mentales) [6]. Esta tipología es la que orienta la selección justificada de técnicas presentada a continuación.

1.3.1. Entrevista

La entrevista es la técnica más ampliamente utilizada en IR. Pohl la define como una conversación estructurada, semiestructurada o no estructurada entre el analista y uno o más interesados, cuyo propósito es descubrir necesidades, restricciones y expectativas del sistema [7]. La entrevista estructurada utiliza un guion de preguntas predefinido que garantiza cobertura homogénea de los temas de interés; la semiestructurada combina preguntas cerradas con preguntas abiertas que permiten explorar aspectos emergentes; y la no estructurada favorece la exploración libre, especialmente útil cuando el dominio del problema es nuevo para el equipo de IR [7, 9].

Las ventajas de la entrevista incluyen su capacidad para obtener información detallada y contextualizada, para explorar razonamientos y motivaciones subyacentes, y para establecer la confianza necesaria entre el analista y los interesados. Sus limitaciones son la dependencia de la disponibilidad de los entrevistados, el riesgo de sesgo del entrevistador, y la posibilidad de que los interesados articulen lo que creen que el sistema debe hacer en lugar de lo que realmente necesitan [6, 10].

En el contexto de AquaGest, la entrevista es especialmente apropiada porque los procesos operativos de la camaronera tienen características tácitas —es decir, partes del conocimiento del operador que este ejecuta habitualmente pero no ha documentado formalmente. Una entrevista semiestructurada con el operador jefe de piscinas, por ejemplo, permitiría descubrir cómo se registran actualmente los parámetros del agua, qué indicadores son críticos para detectar enfermedades, y qué decisiones de alimentación se toman en función de esos indicadores. Esta información difícilmente emergería mediante un cuestionario, pues el interesado no necesariamente anticipa que esa información es relevante para el sistema [7, 10].

1.3.2. Cuestionario

El cuestionario es un instrumento de elicitación que consiste en un conjunto de preguntas cerradas, abiertas o de escala aplicado de manera uniforme a múltiples interesados [9]. Su ventaja principal es la escalabilidad: permite recopilar información de un número elevado de interesados a bajo costo y en poco tiempo. Es particularmente útil para cuantificar percepciones de prioridad, validar hipótesis formuladas en etapas previas de elicitación, y recopilar datos estadísticos sobre frecuencia de uso de funcionalidades [7].

Sus limitaciones son igualmente significativas: no permite profundizar en respuestas ambiguas, asume que los interesados comprenden las preguntas tal como fueron formuladas, y produce datos que pueden ser incompletos si las preguntas no cubren todos los aspectos relevantes del dominio [10]. El IREB CPRE FL v3.1 recomienda utilizar cuestionarios como complemento de la entrevista, no como sustituto: mientras la entrevista permite descubrir requisitos desconocidos, el cuestionario es más efectivo para confirmar y cuantificar los requisitos ya identificados [6].

En el proyecto AquaGest, un cuestionario podría aplicarse a todos los operadores de campo de Biofina para verificar cuáles de las funcionalidades identificadas en las entrevistas con el personal directivo son efectivamente usadas en la práctica operativa diaria. La comparación entre las respuestas directivas y las respuestas operativas permitiría detectar discrepancias que, de no resolverse, producirían un sistema técnicamente correcto pero operacionalmente inadecuado [6,9].

La selección conjunta de entrevista y cuestionario como técnicas primarias se justifica académicamente, siguiendo a Pohl, porque constituyen una combinación complementaria que aborda tanto el conocimiento tácito (entrevista) como el conocimiento explícito distribuido en múltiples interesados (cuestionario) [7]. La revisión sistemática de Pacheco et al. confirma que la entrevista estructurada es la técnica de mayor efectividad documentada, mientras que los cuestionarios son instrumentos de validación ampliamente aceptados en proyectos donde el número de interesados supera la capacidad de entrevistar a todos [10].

1.3.3. Workshop de requisitos

El *workshop* (o sesión JAD, *Joint Application Development*) es una reunión facilitada en la que múltiples interesados con diferentes roles y perspectivas trabajan conjuntamente para elicitar, analizar y consensuar requisitos [6,9]. Su principal ventaja es que permite resolver conflictos entre interesados en tiempo real, lograr consensos difíciles de alcanzar en entrevistas individuales, y construir un entendimiento compartido del sistema entre personas que normalmente no interactúan. Su limitación principal es la dificultad para organizar y facilitar reuniones con participantes que tienen agendas apretadas, así como el riesgo de que interesados de mayor jerarquía inhiban las opiniones de los interesados de niveles operativos [7].

1.3.4. Focus Group

El *focus group* es una variante del *workshop* orientada específicamente a explorar percepciones, actitudes y expectativas de usuarios finales respecto a un sistema existente o propuesto [9]. A diferencia del *workshop*, el *focus group* no tiene como objetivo primario producir una lista de requisitos, sino generar comprensión profunda del modelo mental del usuario. Esto lo convierte en una técnica complementaria valiosa en las fases tempranas de

IR, especialmente cuando el dominio del problema no está suficientemente comprendido por el equipo de desarrollo [7].

1.3.5. Observación y Etnografía

La observación consiste en que el analista estudia directamente cómo los interesados ejecutan sus tareas en el entorno operativo real, sin intervenir en el proceso [6]. La etnografía es una forma más profunda de observación, originada en la antropología, en la que el analista se integra al entorno de trabajo durante un período prolongado, participando activamente en las actividades cotidianas [7]. Ambas técnicas son particularmente eficaces para descubrir requisitos implícitos: aquellos que los interesados no articulan espontáneamente porque lo consideran obvio. En el contexto de sistemas de gestión operacional como AquaGest, donde los procesos de camaronería tienen una alta componente de conocimiento tácito acumulado por los operadores, la observación puede revelar necesidades de información y de apoyo a la decisión que ningún cuestionario anticiparía [7,9].

1.3.6. Prototipado

El prototipado como técnica de elicitación consiste en construir una representación simplificada del sistema propuesto —generalmente de baja fidelidad— con el único propósito de ayudar a los interesados a articular y refinar sus requisitos [1]. El prototipo actúa como artefacto de comunicación que hace tangible lo que de otro modo serían abstracciones verbales difíciles de evaluar. Su limitación fundamental es el riesgo de que los interesados confundan el prototipo con el sistema final y generen expectativas de entrega que no corresponden al alcance real del proyecto [7]. Por esta razón, el IREB CPRE FL v3.1 recomienda documentar explícitamente el propósito del prototipo y destruirlo una vez cumplida su función de elicitación [6].

1.3.7. Product Backlog Refinement, Design Thinking, Brainstorming, Método KJ, Mapas Mentales y Checklists

El *Product Backlog Refinement* (PBR) es una práctica ágil que consiste en la revisión y elaboración continua de las historias de usuario del *backlog* del producto, con el objetivo de mantener los elementos superiores del *backlog* suficientemente detallados y estimados para ser seleccionados en el siguiente *sprint* [1,11]. El *Design Thinking* aplica el proceso de empatía → definición → ideación → prototipo → prueba para enmarcar los problemas de los usuarios antes de formular requisitos, garantizando que la IR parta de las necesidades reales y no de suposiciones del equipo técnico [9]. El *brainstorming*, técnica grupal de generación de ideas sin restricciones evaluativas, es útil para identificar el espacio de posibles soluciones y funcionalidades en las etapas más tempranas de la elicitación, cuando el equipo aún no ha convergido en un modelo del sistema [7]. El método KJ (desarrollado por Jiro Kawakita) permite organizar ideas generadas mediante *brainstorming* en grupos temáticos a través de un proceso de afinidad, facilitando la detección de patrones y la generación de categorías de requisitos emergentes [7]. Los mapas mentales proporcionan una representación visual jerárquica y asociativa del dominio del problema y de las funcionalidades candidatas, útiles tanto en la fase de exploración como en la de organización de los requisitos identificados [9]. Finalmente, los *checklists* de requisitos ofrecen un catálogo predefinido de áreas temáticas —seguridad, rendimiento, mantenibilidad, interfaces

externas— que el analista revisa sistemáticamente para asegurarse de no omitir categorías de requisitos no funcionales comúnmente olvidadas [2, 9].

1.4. Análisis de Requisitos

Una vez elicitados los requisitos candidatos, el análisis tiene como objetivo transformarlos en un conjunto bien formado: completo, consistente, no ambiguo, verificable y trazable [7]. El análisis no es una operación mecánica sino un proceso interpretativo y negociador que requiere juicio experto, conocimiento del dominio y gestión activa de los conflictos entre interesados [1].

1.4.1. Requisitos funcionales, no funcionales y restricciones

El SWEBOK v4.0 define los requisitos funcionales como enunciados sobre los comportamientos que el sistema debe exhibir: qué debe hacer el sistema en respuesta a entradas particulares o en condiciones particulares [1]. Los requisitos no funcionales (*NFR*) son enunciados sobre las propiedades del sistema en su conjunto: cómo debe comportarse, con qué nivel de desempeño, con qué nivel de seguridad y con qué facilidad debe evolucionar [1, 5]. Las restricciones son imposiciones sobre el diseño o la implementación que provienen de decisiones organizacionales, tecnológicas o regulatorias previas, y que limitan el espacio de soluciones posibles sin ser propiamente comportamientos funcionales del sistema [2].

La distinción entre estas tres categorías tiene implicaciones directas para el análisis: los requisitos funcionales deben verificarse mediante pruebas de comportamiento; los NFR requieren métricas cuantificables definidas por referencia al modelo de calidad de la ISO/IEC 25010:2023 [5]; y las restricciones deben documentarse con su origen y justificación para evitar que sean incorrectamente cuestionadas o modificadas durante el desarrollo.

1.4.2. Atributos de calidad de los requisitos

La norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 define un conjunto de atributos que cada requisito individual debe satisfacer para considerarse bien formado [2]:

- **No ambigüedad:** el requisito tiene una sola interpretación posible para cualquier lector competente en el dominio.
- **Compleitud:** el requisito contiene toda la información necesaria para comprenderlo sin recurrir a conocimiento externo no documentado.
- **Consistencia:** el requisito no contradice a ningún otro requisito del mismo conjunto.
- **Verificabilidad:** existe al menos un método práctico para determinar si el sistema satisface el requisito.
- **Trazabilidad:** el requisito puede vincularse hacia sus fuentes (interesados, documentos de negocio) y hacia los artefactos que lo implementan (diseño, código, pruebas).
- **Necesidad:** el requisito responde a una necesidad real de al menos un interesado; su ausencia representaría una deficiencia del sistema.

Pohl añade que la trazabilidad no es solo una propiedad individual sino una relación entre requisitos, entre niveles de requisitos (interesados $\rightarrow$ sistema $\rightarrow$ software) y entre requisitos y artefactos de diseño y prueba [7]. Esta propiedad es la que permite el análisis de impacto de los cambios: cuando un requisito cambia, la trazabilidad indica qué otros requisitos, qué módulos de diseño y qué casos de prueba deben revisarse [3].

1.4.3. Priorización: métodos MoSCoW, Kano y votación ponderada

La priorización de requisitos es el proceso mediante el cual el equipo asigna a cada requisito un nivel de importancia relativa que determina en qué orden deben ser implementados y cuáles pueden ser excluidos de una versión inicial sin comprometer el valor esencial del sistema [1]. El método MoSCoW, ampliamente utilizado en proyectos ágiles, clasifica los requisitos en cuatro categorías: **M**ust (*imprescindibles*), **S**hould (*recomendables*), **C**ould (*deseables*) y **W**on't (*fuera del alcance actual*) [12]. Su ventaja es la sencillez y la rapidez; su limitación es que la frontera entre categorías puede ser difusa y la clasificación final puede reflejar más el poder relativo de los interesados que el valor real de los requisitos [12].

El modelo de Kano, desarrollado por Noriaki Kano, clasifica los requisitos según su relación con la satisfacción del usuario: requisitos básicos (*must-be*) cuya ausencia produce insatisfacción pero cuya presencia no genera satisfacción adicional; requisitos de desempeño cuya presencia aumenta linealmente la satisfacción; y requisitos *atractivos* (delighters) cuya ausencia no genera insatisfacción pero cuya presencia produce satisfacción inesperada [7]. Este modelo añade una dimensión cualitativa a la priorización que el MoSCoW no captura: la diferencia entre lo que el usuario necesita y lo que el usuario desea, distinción que puede ser determinante para el éxito del producto.

La votación ponderada es una técnica participativa en la que los interesados distribuyen un presupuesto fijo de puntos entre los requisitos candidatos, revelando así sus prioridades relativas sin necesidad de negociaciones explícitas [9]. Combinada con el análisis de poder/interés, permite ponderar los votos según la relevancia de cada interesado para el proyecto, produciendo una priorización que refleja tanto la importancia del requisito como la posición estratégica del interesado que lo demanda [7, 8].

1.4.4. Cuantificación de NFR y el rol de la ISO/IEC 25010:2023

La especificación de requisitos no funcionales es especialmente propensa a la ambigüedad cuando no se cuantifican adecuadamente. Enunciados como ".^{el} sistema debe ser rápido." ".^{el} sistema debe ser seguro" son interpretables de formas radicalmente distintas por distintos interesados. La ISO/IEC 25010:2023 provee el vocabulario y la estructura taxonómica necesarios para formular NFR medibles: en lugar de ".^{el} sistema debe ser rápido", el requisito debe enunciarse como ".^{el} sistema debe responder a las consultas de historial sanitario en un tiempo de respuesta inferior a 2 segundos en el percentil 95, bajo una carga simultánea de hasta 20 usuarios concurrentes" [5]. Este tipo de especificación, que vincula la subcaracterística de *comportamiento temporal* con una métrica observable y un umbral aceptable, satisface simultáneamente los atributos de verificabilidad y no ambigüedad requeridos por la ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [2].

1.4.5. Negociación de requisitos

La negociación es el proceso mediante el cual el equipo de IR y los interesados llegan a acuerdos sobre los requisitos que se incluirán en el sistema, los que se excluirán y los que se diferirán para versiones futuras [1]. Pohl distingue entre negociación integrativa —en la que se busca una solución que maximice el valor total para todos los interesados— y negociación distributiva —en la que las ganancias de un interesado implican concesiones de otro [7]. En proyectos reales, la negociación requiere que el equipo de IR comprenda no solo las necesidades declaradas de los interesados sino también sus intereses subyacentes y sus restricciones no explicitadas [6]. El PMBoK 7.^a ed. aporta a este proceso el concepto de gestión activa de interesados: la negociación exitosa de requisitos presupone una relación de confianza previa entre el equipo y los *stakeholders*, relación que debe cultivarse desde las etapas más tempranas del proyecto [8].

1.5. Metas, Escenarios y Requisitos Orientados a Solución

La IR moderna reconoce que los requisitos no emergen en el vacío: se originan en las metas de los interesados y de la organización, se operacionalizan en escenarios de uso, y se especifican finalmente en formatos orientados a la solución (casos de uso, historias de usuario). La comprensión de esta cadena conceptual —metas → escenarios → requisitos— es fundamental para garantizar la coherencia y la trazabilidad del conjunto de requisitos producido [1, 7].

1.5.1. Goal-Oriented Requirements Engineering (GORE)

La Ingeniería de Requisitos Orientada a Metas (*Goal-Oriented Requirements Engineering*, GORE) parte de la premisa de que los requisitos del sistema deben derivarse de los objetivos estratégicos de la organización y de los propósitos individuales de los interesados, y no definirse directamente a nivel de funcionalidades [13]. Esta perspectiva tiene tres ventajas principales sobre la especificación directa de funcionalidades: (1) facilita la identificación de alternativas de diseño que satisfacen el mismo objetivo de diferentes maneras; (2) proporciona criterios de completitud para el conjunto de requisitos, ya que un conjunto de requisitos es completo si satisface todas las metas identificadas; y (3) permite razonar sobre conflictos entre requisitos en términos de los objetivos subyacentes que cada requisito persigue [7, 13].

En GORE, los *goals* (metas) son condiciones del mundo que los interesados o el sistema desean alcanzar o mantener. Los *softgoals* son metas cuyo criterio de satisfacción no está completamente definido —generalmente corresponden a cualidades no funcionales como seguridad, usabilidad o mantenibilidad— y cuya satisfacción es gradual en lugar de binaria [14]. Las *tareas* son los medios concretos mediante los cuales se satisfacen las metas, y los *recursos* son las entidades físicas o informacionales que se consumen o producen durante la ejecución de las tareas [13, 14].

El refinamiento AND/OR es el mecanismo mediante el cual las metas de alto nivel se descomponen en sub-metas. En el refinamiento AND, todos los sub-metas deben satisfacerse para que la meta padre se considere satisfecha; en el refinamiento OR, es suficiente con que uno de los sub-objetivos se logre [7, 13]. Este mecanismo permite representar alternativas de diseño: un OR-refinement sobre la meta registrar parámetros del agua"podría expresar que esta meta puede satisfacerse mediante entrada manual por el operador, mediante sensores automáticos, o mediante importación desde un sistema externo.

1.5.2. El marco i* 2.0

El marco i* (*i-star*), propuesto por Eric S.K. Yu en su tesis doctoral de 1995, es la base de la Ingeniería de Requisitos Orientada a Actores Sociales (*Agent-Oriented RE*), corriente que modela el entorno del sistema en términos de actores sociales con intenciones, capacidades y relaciones de dependencia [14]. La versión i* 2.0 representa el resultado de un proceso de estandarización y consolidación de más de dos décadas de investigación y aplicación, y actualmente es la referencia estándar para el modelado i* en trabajos académicos y profesionales.

El marco i* 2.0 define dos modelos complementarios [14]:

Strategic Dependency Model (SD): representa las dependencias entre actores. Una dependencia es una relación entre un actor que depende (*dependor*), un actor del cual se depende (*dependee*), y el objeto de la dependencia (*dependum*). Los *dependa* pueden ser metas (condiciones que el *dependee* debe alcanzar), tareas (actividades que el *dependee* debe ejecutar), recursos (entidades que el *dependee* debe suministrar) o *softgoals* (cualidades que el *dependee* debe satisfacer). El modelo SD permite visualizar la red de interdependencias del sistema de información con su entorno organizacional, y constituye la entrada primaria para la identificación de requisitos de interfaz y de coordinación [14].

Strategic Rationale Model (SR): complementa el SD representando la estructura interna de la razonamiento de cada actor: sus metas, sus tareas, sus recursos, sus *softgoals* y las relaciones de contribución entre ellos (*contributes-to* positivo o negativo, *help*, *hurt*, *break*, *make*). Las relaciones de contribución permiten razonar sobre los compromisos (*trade-offs*) entre los *softgoals*: por ejemplo, incrementar el nivel de seguridad de la autenticación puede contribuir negativamente a la usabilidad, conflicto que debe resolverse mediante un acuerdo explícito con los interesados [13, 14].

Aplicado conceptualmente a AquaGest, el modelo SD representaría las dependencias entre el sistema de gestión y los actores organizacionales de Biofina: los operadores de campo dependen del sistema para acceder al historial sanitario; el módulo de IA depende de los operadores para la entrada de datos de parámetros de agua; y la gerencia depende del sistema para la generación de reportes de cosecha y rentabilidad. El modelo SR permitiría representar los objetivos internos del sistema, sus tareas y las contribuciones (positivas y negativas) de cada componente a los *softgoals* de trazabilidad, eficiencia operativa y apoyo a la decisión que guían el diseño de AquaGest [7, 14].

1.5.3. KAOS — Knowledge Acquisition in autOmated Specification

KAOS es un método GORE alternativo al i*, que centra su modelado en la estructura de metas y en el análisis de obstáculos (*obstacles*) y excepciones [13]. Su principal aportación conceptual es el *obstacle analysis*: para cada meta del sistema, se identifican las condiciones que podrían impedirla y se formulan requisitos de resolución de obstáculos. En IR, este enfoque es especialmente valioso para la identificación de requisitos de robustez y de gestión de excepciones, áreas frecuentemente subespecificadas cuando el análisis se restringe a los flujos normales de operación [7, 13].

1.5.4. Escenarios

Los escenarios son descripciones narrativas de secuencias de interacciones entre actores y el sistema en un contexto operacional concreto [7]. Según el SWEBOK v4.0, los escenarios cumplen tres funciones en IR: (1) facilitan la elicitación de requisitos al pro-

porcionar un contexto concreto en el que los interesados pueden articular sus necesidades con mayor precisión; (2) sirven de base para la derivación de casos de uso y de historias de usuario; y (3) constituyen la base para la definición de casos de prueba de aceptación [1]. Robertson y Robertson distinguen entre escenarios descriptivos —que documentan cómo funciona actualmente el proceso— y escenarios prescriptivos —que describen cómo debería funcionar el proceso con el nuevo sistema [9]. Para AquaGest, un escenario descriptivo del proceso actual de registro de siembras revelaría las ineficiencias y riesgos de la gestión manual; el correspondiente escenario prescriptivo especificaría el comportamiento deseado del nuevo sistema en la misma situación.

1.5.5. Casos de uso

Los casos de uso, introducidos por Ivar Jacobson y formalizados por el estándar UML, son una técnica de especificación de requisitos funcionales que describe las interacciones entre un actor externo y el sistema para lograr un objetivo observable [1,9]. Un caso de uso incluye: el actor primario, la precondition, el flujo básico de eventos, los flujos alternativos y de excepción, y la postcondition. Su ventaja sobre las especificaciones textuales planas es que hace explícita la perspectiva del actor, lo que facilita la validación por parte de los interesados y el diseño de pruebas de aceptación [9]. La relación entre los modelos i^* 2.0 y los casos de uso es de derivación: las dependencias de tarea del modelo SD se corresponden naturalmente con los casos de uso del sistema, mientras que los actores del modelo i^* se corresponden con los actores del diagrama de casos de uso UML [13,14].

1.5.6. Historias de usuario y el criterio INVEST

Las historias de usuario son descripciones breves, escritas desde la perspectiva del usuario, de una funcionalidad que el sistema debe proveer [11]. Cohn establece la plantilla canónica: Como $\langle \text{tipo de usuario} \rangle$, quiero $\langle \text{funcionalidad} \rangle$, para $\langle \text{beneficio de negocio} \rangle$ " [11]. Esta estructura orientada al valor de negocio distingue a las historias de usuario de los requisitos del sistema tradicionales, que suelen formularse desde la perspectiva del sistema ($^{\text{el sistema deberá...}}$) en lugar de desde la perspectiva del usuario [1,11].

El criterio INVEST, propuesto por Bill Wake, establece que una historia de usuario bien formada debe ser **I**ndependiente (evitar dependencias con otras historias que dificulten la priorización), **N**egociable (no un contrato rígido sino una conversación sobre el valor), **V**aliosa para el usuario o para el negocio, **E**stimable en términos de esfuerzo de desarrollo, de tamaño **S**mall (*pequeña*, implementable en un único *sprint*) y **T**estable (verificable mediante criterios de aceptación concretos) [1,11]. El criterio INVEST proporciona una lista de verificación (*checklist*) que permite evaluar la calidad de cada historia de usuario de manera objetiva y reproducible, independientemente del dominio del sistema.

1.5.7. Behavior-Driven Development (BDD) y los criterios de aceptación

El *Behavior-Driven Development* (BDD) es un enfoque de especificación de requisitos que extiende las historias de usuario con criterios de aceptación formulados en lenguaje natural estructurado, utilizando el patrón Gherkin: *Given* (condición previa), *When* (evento desencadenante), *Then* (resultado esperado) [1]. La ventaja del BDD es que los criterios de aceptación escritos en Gherkin son simultáneamente comprensibles por los interesados no técnicos y ejecutables automáticamente como pruebas de integración, eliminando la brecha habitual entre los requisitos documentados y los criterios de verificación del

sistema [1, 11]. Aplicado al proyecto AquaGest, los escenarios BDD producirán una especificación ejecutable que conecta directamente los requisitos de los interesados (expresados como metas en el modelo i* 2.0) con los criterios de aceptación del sistema (expresados como escenarios Gherkin), cerrando la trazabilidad metas $\rightarrow$ escenarios $\rightarrow$ requisitos que exige la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [2].

1.5.8. Message Sequence Charts

Los *Message Sequence Charts* (MSC) son una notación gráfica normalizada (ITU-T Z.120) para representar secuencias de mensajes entre instancias de objetos o componentes del sistema [7]. En IR se utilizan para especificar el comportamiento esperado del sistema a nivel de protocolo de interacción, especialmente en sistemas con múltiples componentes concurrentes o distribuidos. Su relación con los escenarios es directa: cada escenario puede formalizarse como un MSC, obteniendo una representación precisa de las interacciones que es utilizable tanto para la validación con los interesados como para la generación de pruebas de integración [1, 7].

1.5.9. Trazabilidad metas $\rightarrow$ escenarios $\rightarrow$ requisitos

La trazabilidad entre metas, escenarios y requisitos es el mecanismo que garantiza la coherencia vertical del conjunto de artefactos de IR producidos en la práctica [2, 3]. Según Pohl, la cadena de trazabilidad puede estructurarse de la siguiente manera: cada meta identificada en el modelo i* 2.0 debe poder vincularse con al menos un escenario que describa cómo el sistema contribuirá a su satisfacción; cada escenario debe poder vincularse con al menos un caso de uso o una historia de usuario que lo implemente; y cada caso de uso o historia de usuario debe poder vincularse con los requisitos funcionales y no funcionales que lo especifican con suficiente detalle para guiar el diseño [7]. Esta estructura de trazabilidad multidireccional —descendente (de metas a código), ascendente (de código a metas) y horizontal (entre requisitos del mismo nivel)— permite detectar requisitos huérfanos (sin meta que los justifique), metas no cubiertas (sin requisito que las implemente), y el impacto completo de cualquier cambio en el conjunto de artefactos [1, 2].

2. Planificación de la Sesión de Elicitación

La planificación de la elicitación constituye la primera actividad operativa de la Ingeniería de Requisitos (IR): antes de aplicar cualquier técnica de obtención de información, el equipo debe decidir qué técnicas utilizará, a quiénes convocará, en qué secuencia desarrollará las sesiones y cómo gestionará los riesgos asociados. Según la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018, el proceso de elicitación requiere que el equipo planifique y prepare las actividades de adquisición de conocimiento, identificando las fuentes de información, los interesados y los métodos apropiados para cada situación [2]. El IREB CPRE FL v3.1 refuerza esta posición al establecer que una elicitación no planificada produce inventarios de requisitos incompletos, sesgados y difíciles de verificar [6]. En el presente paso se documenta la planificación ejecutada para el proyecto AquaGest, sistema para la gestión inteligente de camaroneras de la organización Biofina (Cameronera Biofina).

2.1. Selección y Justificación de Técnicas de Elicitación

La selección de técnicas de elicitación no debe basarse en la preferencia del equipo sino en criterios objetivos derivados del tipo de sistema, el perfil de los interesados, la fase del proyecto y la naturaleza del conocimiento que se desea obtener [6, 7]. Pacheco et al. confirman que la efectividad de cada técnica varía significativamente en función de estos factores, y que la combinación de técnicas complementarias produce resultados más completos que la aplicación de una técnica única [10]. Para el proyecto AquaGest se seleccionaron dos técnicas primarias: la **entrevista semiestructurada** y el **cuestionario digital**. A continuación se justifica cada selección mediante criterios teóricos explícitos.

2.1.1. Entrevista semiestructurada

La entrevista semiestructurada fue seleccionada como técnica primaria de elicitación en profundidad por las razones siguientes. En primer lugar, el dominio del sistema AquaGest —gestión de camaroneras— presenta una alta densidad de conocimiento tácito: los operadores ejecutan procesos de monitoreo, alimentación y control sanitario sobre la base de experiencia acumulada que no ha sido documentada formalmente y que difícilmente emerge mediante instrumentos cerrados [7]. La entrevista semiestructurada, con su combinación de preguntas predefinidas y preguntas de seguimiento abiertas, es la técnica más adecuada para externalizar este tipo de conocimiento [9]. En segundo lugar, la organización Biofina cuenta con un número reducido de interesados con rol de gestión (administrador, responsables de área), lo que hace factible la aplicación individual de entrevistas sin comprometer el cronograma del proyecto. En tercer lugar, la fase temprana del proyecto —levantamiento inicial de requisitos sin sistema predecesor documentado— exige una técnica que permita explorar libremente el espacio del problema, sin restringir las respuestas a alternativas predefinidas [6].

Las ventajas de la entrevista en este contexto incluyen: obtención de información contextualizada, posibilidad de reformular preguntas ante respuestas ambiguas, capacidad de detectar inconsistencias en tiempo real, y establecimiento de una relación de confianza entre el analista y el interesado [7, 10]. Sus limitaciones son la dependencia de la disponibilidad del entrevistado, el tiempo requerido por sesión y el riesgo de sesgo en la formulación de preguntas; estas limitaciones se mitigan mediante la preparación de una guía estructurada por bloques temáticos y la revisión de las preguntas por parte del equipo antes de cada sesión [9].

2.1.2. Cuestionario digital

El cuestionario digital fue seleccionado como técnica complementaria de validación y de elicitación extensiva por las razones siguientes. AquaGest involucra múltiples áreas operativas —producción, calidad del agua, alimentación, inventario, mantenimiento, cosecha, calidad y administración— cada una con personal específico cuyas percepciones sobre los procesos actuales y las funcionalidades necesarias del sistema son relevantes para la especificación de requisitos. La entrevista individual con todos estos usuarios no es operativamente viable en el tiempo disponible; el cuestionario digital permite recopilar sus percepciones de manera simultánea y estandarizada [6, 9]. Además, el cuestionario permite cuantificar prioridades mediante escalas Likert, identificar la frecuencia de uso de funcionalidades y detectar divergencias entre las necesidades declaradas por la gerencia en la entrevista y las necesidades percibidas por el personal operativo [7, 10].

Las ventajas del cuestionario en este contexto incluyen: cobertura de un mayor número de interesados en menor tiempo, estandarización de las respuestas, eliminación del sesgo del entrevistador en las preguntas cerradas, y producción de datos cuantificables para la priorización mediante MoSCoW o votación ponderada [12]. Sus limitaciones son la imposibilidad de profundizar en respuestas inesperadas, el riesgo de preguntas mal comprendidas y la pérdida del contexto operacional que la entrevista captura; estas limitaciones se mitigan aplicando el cuestionario después de la entrevista, de modo que sus preguntas partan de un marco conceptual del dominio ya establecido [6, 10].

2.1.3. Complementariedad entre las técnicas seleccionadas

La selección conjunta de entrevista y cuestionario responde al principio de triangulación metodológica: ambas técnicas abordan el mismo dominio desde ángulos distintos, lo que permite comparar, validar y enriquecer la información obtenida por cada una de ellas por separado [7]. Mientras la entrevista produce conocimiento profundo, contextualizado y cualitativo del proceso actual de Biofina, el cuestionario produce conocimiento extensivo, estandarizado y cuantificable sobre las necesidades del conjunto de usuarios del sistema. La integración de ambas fuentes de información es condición necesaria para producir un inventario de requisitos completo, consistente y representativo de todos los interesados identificados, tal como exige la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [2, 9].

2.2. Criterios de Selección de Participantes

La selección de participantes para las sesiones de elicitación debe basarse en criterios explícitos que garanticen la representatividad del conjunto de interesados y la pertinencia del conocimiento que cada participante puede aportar [7]. El PMBoK 7.^a ed. establece que los criterios de involucramiento de interesados deben considerar el nivel de poder sobre las decisiones del proyecto, el nivel de interés en sus resultados, y el nivel de conocimiento del dominio que el interesado posee [8].

Para la **entrevista**, los criterios de selección aplicados fueron: (1) cargo de gestión o supervisión en la organización, con visión transversal de los procesos productivos; (2) experiencia mínima de dos años en la operación de la camaronera; (3) capacidad de tomar o influir sobre decisiones organizacionales relativas al sistema propuesto; y (4) disponibilidad para una sesión de aproximadamente noventa minutos. Estos criterios llevaron a seleccionar al administrador de Biofina como interesado primario de la entrevista, dado que reúne la visión integral de los procesos, la autoridad decisional y el conocimiento operativo necesarios para proporcionar requisitos de alto nivel con cobertura total del dominio [6, 9].

Para el **cuestionario**, los criterios de selección aplicados fueron: (1) pertenencia a una de las ocho áreas operativas identificadas (producción, calidad del agua, alimentación, logística e inventario, mantenimiento, cosecha, calidad y empacadora, administración); (2) rol de usuario directo o potencial del sistema AquaGest; y (3) familiaridad con los procesos del área a la que pertenece el participante. Estos criterios garantizan que el cuestionario recoja la perspectiva de todos los roles de usuario identificados, permitiendo detectar variaciones entre áreas que la entrevista con un único interesado no podría revelar [7, 9].

2.3. Identificación de Stakeholders Involucrados

Sobre la base de los criterios definidos en la subsección anterior y del análisis del dominio organizacional de Biofina, se identificaron los siguientes interesados para las sesiones de elicitación del proyecto AquaGest [8,9]:

- **Administrador de Biofina** (Christian Leonel Franco Anchundia): interesado primario de la entrevista. Posee visión transversal del proceso productivo, autoridad sobre las decisiones organizacionales y conocimiento de todos los dominios del sistema. Clasificado como interesado de alto poder y alto interés según la matriz poder/interés del PMBoK [8].
- **Responsables de producción**: usuarios directos de los módulos de gestión de piscinas, siembras, alimentación y parámetros del agua. Participantes del cuestionario. Clasificados como interesados de bajo poder y alto interés [9].
- **Responsable de calidad del agua**: usuario directo del módulo de monitoreo de parámetros. Participante del cuestionario. Su perspectiva es crítica para la especificación de los umbrales de alerta y los flujos de excepción del sistema [2].
- **Responsable de alimentación**: usuario del módulo de gestión alimenticia. Participante del cuestionario.
- **Responsable de inventario y logística**: usuario del módulo de inventario. Participante del cuestionario.
- **Responsable de mantenimiento**: usuario del módulo de historial sanitario y mantenimiento. Participante del cuestionario.
- **Responsable de cosecha**: usuario del módulo de cosechas. Participante del cuestionario.
- **Responsable de calidad y empacadora**: usuario del módulo de calidad. Participante del cuestionario.
- **Equipo de desarrollo de AquaGest**: interesado técnico, responsable de transformar los requisitos de los interesados en requisitos del sistema [3].

2.4. Guía de Entrevista Utilizada

La entrevista se realizó el 28 de mayo de 2026 con el señor Christian Leonel Franco Anchundia, administrador de Biofina (Camaronera ubicada en El Guasmo). Se utilizó una guía de entrevista semiestructurada organizada en nueve bloques temáticos, cada uno correspondiente a un dominio funcional del sistema AquaGest. La organización por bloques responde a la recomendación de Pohl de estructurar la entrevista en temas que reflejen la arquitectura de información del sistema propuesto, evitando saltos temáticos que dificulten el seguimiento por parte del interesado [7]. El IREB CPRE FL v3.1 establece que la guía de entrevista debe diseñarse de modo que las preguntas de apertura sean amplias (para permitir la expresión libre del interesado) y las preguntas de profundización sean más específicas (para completar o aclarar la información obtenida) [6]. A continuación se presenta la guía utilizada.

Bloque 1: Información General

1. ¿Cuál es su nombre y apellido?
2. ¿Cuál es su cargo dentro de la camaronera?
3. ¿Cuáles son sus principales responsabilidades en el proceso productivo?

Bloque 2: Gestión de Estanques

4. ¿Cómo se registran actualmente los estanques?
5. ¿Cómo se determina la capacidad de siembra?
6. ¿Se permite sobrecargar los estanques?
7. ¿Cómo se lleva el seguimiento del estado de cada estanque?

Bloque 3: Control de Siembras

8. ¿Qué información se guarda sobre cada siembra?
9. ¿Cómo se realiza el seguimiento del desarrollo?
10. ¿Qué indicadores utilizan?
11. ¿Qué tipo de alertas serían útiles?
12. ¿Qué método utilizan para el seguimiento del ciclo de vida?

Bloque 4: Monitoreo de Parámetros del Agua

13. ¿Qué parámetros del agua se monitorean?
14. ¿Con qué frecuencia se registran?
15. ¿Quién es responsable?
16. ¿Qué acciones se toman cuando están fuera de rango?
17. ¿Cómo se visualizan los parámetros?

Bloque 5: Gestión de Alimentación

18. ¿Cómo se calcula la cantidad de alimento?
19. ¿Qué factores influyen en el ajuste de raciones?
20. ¿Se registra el consumo diario?
21. ¿Cómo evalúan la eficiencia alimenticia?

Bloque 6: Gestión de Empleados

22. ¿Qué información es necesaria para registrar empleados?
23. ¿Qué tipos de roles existen?
24. ¿Cómo se asignan y controlan tareas?

Bloque 7: Historial Sanitario

25. ¿Cómo detectan enfermedades?
26. ¿Qué procedimientos se siguen?
27. ¿Qué información se registra?

Bloque 8: Gestión de Cosechas

28. ¿Qué información se registra?
29. ¿Cómo calculan el rendimiento?
30. ¿Se comparan resultados entre ciclos?
31. ¿Qué información registran para determinar costos?

Bloque 9: Reportes y Análisis

32. ¿Qué tipos de reportes utiliza actualmente?
33. ¿Qué decisiones toma basándose en ellos?
34. ¿Qué situaciones críticas deberían generar alertas automáticas?

2.5. Cuestionario Digital Utilizado

El cuestionario digital fue diseñado para recopilar información de los usuarios operativos de las ocho áreas de Biofina identificadas en la subsección 3.3. Su estructura cubre los dominios funcionales del sistema AquaGest y utiliza una combinación de preguntas cerradas, de selección múltiple y escalas Likert, lo que permite obtener datos tanto cualitativos como cuantitativos sobre las necesidades de los usuarios [6,9]. La aplicación del cuestionario de forma posterior a la entrevista garantiza que las preguntas estén contextualizadas en el dominio organizacional de Biofina y que los conceptos utilizados sean coherentes con la terminología identificada durante la sesión con el administrador [7,10].

El cuestionario abarca las siguientes áreas temáticas y tipos de pregunta:

- **Identificación del área:** área de trabajo del participante (producción, calidad del agua, alimentación, logística e inventario, mantenimiento, cosecha, calidad y empacadora, administración).
- **Gestión de piscinas y siembras:** preguntas cerradas y de selección múltiple sobre los procesos actuales de registro y seguimiento de estanques y ciclos de siembra.
- **Calidad del agua:** preguntas sobre los parámetros monitoreados, la frecuencia de registro, los métodos actuales y las necesidades de automatización de alertas.
- **Alimentación:** preguntas sobre el método de cálculo de raciones, el registro del consumo y la evaluación de la eficiencia alimenticia.
- **Inventario:** preguntas sobre el control de insumos, el registro de entradas y salidas, y las necesidades de trazabilidad del inventario.

- **Mantenimiento:** preguntas sobre el registro de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, y el historial sanitario de los estanques.
- **Cosechas:** preguntas sobre el registro de datos de cosecha, el cálculo de rendimiento y la comparación entre ciclos productivos.
- **Calidad:** preguntas sobre los criterios de calidad aplicados al producto cosechado y los registros actuales de trazabilidad sanitaria.
- **Reportes y decisiones:** preguntas de escala Likert sobre la utilidad de distintos tipos de reportes y la frecuencia con la que se consultan para la toma de decisiones.
- **Administración:** preguntas sobre la gestión de empleados, la asignación de roles y el control de accesos al sistema propuesto.
- **Alertas y notificaciones:** preguntas de selección múltiple sobre qué situaciones operativas deberían generar alertas automáticas en el sistema AquaGest.
- **Trazabilidad y automatización:** preguntas de escala Likert sobre el nivel de importancia asignado a las funcionalidades de trazabilidad operativa, integración con sensores y apoyo mediante inteligencia artificial [5].

Los resultados del cuestionario se consolidarán junto con las respuestas de la entrevista para producir el inventario inicial de requisitos candidatos que será analizado, priorizado y especificado en los pasos subsiguientes de la práctica [1,2].

2.5.1. Estructura y Preguntas del Cuestionario Aplicado

El cuestionario fue implementado mediante Google Forms y distribuido a usuarios potenciales pertenecientes a las diferentes áreas operativas de la camaronera. La estructura final del instrumento quedó organizada en diez secciones temáticas y un bloque complementario de preguntas tipo Likert, tal como se presenta a continuación.

Sección 1: Información General

1. ¿En qué área trabaja?
2. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en camaroneras?
3. ¿Qué dificultades encuentra en el trabajo diario de su área?

Sección 2: Producción

1. ¿Qué información se registra por cada piscina?
2. ¿Qué datos se registran durante la siembra?
3. ¿Cómo se realiza el seguimiento del crecimiento del camarón?
4. ¿Qué problemas ocurren frecuentemente en producción?
5. ¿Cómo se identifican actualmente las piscinas?

Sección 3: Calidad de Agua

1. ¿Qué parámetros se monitorean regularmente?
2. ¿Con qué frecuencia se realizan mediciones?
3. ¿Cómo detectan problemas en el agua?
4. ¿Qué problemas son más frecuentes en la calidad del agua?
5. ¿Cuál es el procedimiento inmediato cuando un parámetro está fuera del rango adecuado?

Sección 4: Alimentación

1. ¿Cómo se determina la cantidad de alimento?
2. ¿Qué información se registra sobre alimentación?
3. ¿Qué problemas son más comunes?
4. ¿Con qué frecuencia se ajusta la alimentación?
5. ¿Qué método se utiliza para verificar el consumo de alimento?

Sección 5: Logística e Inventario

1. ¿Qué recursos controla la bodega?
2. ¿Qué problemas ocurren frecuentemente?
3. ¿Con qué frecuencia faltan materiales o repuestos importantes?
4. ¿Qué productos tienen mayor movimiento en bodega?

Sección 6: Mantenimiento

1. ¿Qué equipos presentan la mayor carga de trabajo o fallas en el día a día?
2. ¿Qué problemas son más frecuentes?
3. ¿Cuál es el canal oficial para reportar un daño en la maquinaria?
4. ¿Con qué frecuencia se realizan mantenimientos preventivos?

Sección 7: Cosecha

1. ¿Cómo determinan el momento de cosecha?
2. ¿Qué información se registra durante la cosecha?
3. ¿Qué problemas ocurren en cosecha?
4. ¿Cómo se transporta el camarón después de la cosecha?

Sección 8: Calidad y Empacadora

1. ¿Qué aspectos se revisan del camarón?
2. ¿Cómo se clasifica el camarón?
3. ¿Qué problemas ocurren frecuentemente?
4. ¿Qué información considera importante controlar?
5. ¿Con qué frecuencia se realizan controles de calidad?

Sección 9: Administración

1. ¿Qué información considera más importante controlar?
2. ¿Cuál es el principal problema actual?
3. ¿Con qué frecuencia se revisan reportes o registros administrativos?
4. ¿Qué área requiere mayor control administrativo?
5. ¿Qué problemas afectan más la administración de la camaronera?

Sección 10: Escala Likert Los participantes evaluaron las siguientes afirmaciones utilizando una escala de cinco niveles: Totalmente en desacuerdo, En desacuerdo, Neutral, De acuerdo y Totalmente de acuerdo.

- La información de las piscinas debe mantenerse actualizada en todo momento.
- El seguimiento del crecimiento del camarón es una actividad crítica para la producción.
- Los parámetros de calidad del agua requieren un monitoreo constante.
- Las alertas tempranas ayudarían a detectar problemas antes de que generen pérdidas.
- El control del consumo de balanceado es importante para reducir costos.
- Es necesario mantener un historial completo de cada ciclo de producción.
- La trazabilidad de siembras y cosechas facilita la toma de decisiones.
- El control del inventario es fundamental para evitar faltantes de insumos.
- Los reportes de producción son necesarios para evaluar el rendimiento de la camaronera.
- La información registrada debe estar disponible para consulta cuando se necesite.
- La automatización de registros puede disminuir errores operativos.
- El uso de herramientas de análisis predictivo puede apoyar la planificación de la producción.

2.6. Planificación de las Sesiones de Levantamiento de Información

La planificación de las sesiones sigue el proceso de elicitación definido en la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018, que establece que las actividades de adquisición de información deben prepararse con anticipación, ejecutarse de manera controlada y documentarse de forma que los resultados sean reproducibles y verificables [2]. El IREB CPRE FL v3.1 añade que la preparación de cada sesión debe incluir la revisión del dominio, la preparación de los instrumentos, la confirmación de la disponibilidad de los participantes y la definición del protocolo de documentación de los resultados [6].

Para el proyecto AquaGest se planificaron dos sesiones principales:

Sesión 1 — Entrevista con el Administrador de Biofina

- **Fecha:** 28 de mayo de 2026.
- **Participante:** Christian Leonel Franco Anchundia, Administrador de Biofina (Camaronera ubicada en El Guasmo).
- **Modalidad:** presencial en las instalaciones de la organización.
- **Duración estimada:** 90 minutos.
- **Instrumento:** guía de entrevista semiestructurada de 34 preguntas organizadas en 9 bloques temáticos.
- **Protocolo de registro:** notas del entrevistador y grabación de audio con consentimiento del participante.
- **Objetivo:** obtener una descripción completa de los procesos actuales, identificar los dominios funcionales del sistema, descubrir conocimiento tácito del operador y establecer la terminología del dominio [7].

Sesión 2 — Aplicación del Cuestionario Digital

- **Período de aplicación:** primera semana de junio de 2026.
- **Participantes:** personal operativo de las ocho áreas identificadas de Biofina.
- **Modalidad:** digital, mediante formulario en línea distribuido a través de los canales de comunicación internos de la organización.
- **Duración estimada:** 15 a 20 minutos por participante.
- **Instrumento:** cuestionario digital estructurado en bloques temáticos con preguntas cerradas, de selección múltiple y escalas Likert.
- **Objetivo:** validar y cuantificar los requisitos identificados en la entrevista, extender la cobertura a todos los usuarios operativos y detectar discrepancias entre la perspectiva gerencial y la perspectiva operativa [9, 10].

2.7. Cronograma Resumido

La Tabla 1 presenta el cronograma resumido de las actividades de planificación y ejecución de la elicitación del proyecto AquaGest. La secuencia respeta el principio establecido por el IREB CPRE FL v3.1 de ejecutar primero las técnicas de mayor profundidad (entrevista) y posteriormente las técnicas de mayor extensión (cuestionario), de modo que los resultados de la entrevista enriquezcan el diseño final del cuestionario y contextualicen su interpretación [6, 7].

Cuadro 1: Cronograma resumido de la elicitación — Proyecto AquaGest

Sem.	Actividad	Técnica	Fecha
1	Análisis documental del dominio (camaronería, procesos de Biofina) y preparación de la guía de entrevista	Análisis documental	19–23 may. 2026
2	Entrevista semiestructurada con el administrador de Biofina	Entrevista	28 may. 2026
2	Transcripción y análisis preliminar de la entrevista	Análisis de contenido	29–30 may. 2026
3	Revisión y ajuste final del cuestionario digital; distribución a participantes	Cuestionario	2–3 jun. 2026
3–4	Período de respuesta del cuestionario digital	Cuestionario	3–7 jun. 2026
4	Consolidación de resultados: entrevista + cuestionario	Análisis	8–10 jun. 2026

2.8. Riesgos Asociados a la Elicitación

La gestión de riesgos en la elicitación es una actividad que el PMBoK 7.^a ed. considera parte del dominio de incertidumbre del proyecto: los riesgos deben identificarse, evaluarse y gestionarse de manera proactiva para evitar que afecten la calidad de los requisitos producidos [8]. Robertson y Robertson señalan que los riesgos más frecuentes en la elicitación son la indisponibilidad de los interesados clave, la expresión incompleta de necesidades, los conflictos entre interesados y la ambigüedad del dominio [9]. Para el proyecto AquaGest se identificaron los siguientes riesgos:

1. **Indisponibilidad del administrador:** el interesado principal de la entrevista puede tener compromisos operativos imprevistos que impidan o interrumpan la sesión. *Probabilidad: media. Impacto: alto.*
2. **Conocimiento tácito no articulado:** el administrador puede omitir procesos que considera obvios o irrelevantes para el sistema, produciendo un inventario de requisitos incompleto [7]. *Probabilidad: alta. Impacto: alto.*
3. **Baja tasa de respuesta al cuestionario:** el personal operativo puede no responder el cuestionario en el período establecido, reduciendo la representatividad de los resultados. *Probabilidad: media. Impacto: medio.*

4. **Ambigüedad terminológica:** los interesados de distintas áreas pueden usar términos diferentes para referirse al mismo concepto del dominio, produciendo inconsistencias en los requisitos [6]. *Probabilidad: alta. Impacto: medio.*
5. **Sesgo de deseabilidad social:** los participantes del cuestionario pueden responder según lo que creen que el equipo espera oír, en lugar de según sus necesidades reales [10]. *Probabilidad: media. Impacto: medio.*
6. **Conflictos entre perspectiva gerencial y perspectiva operativa:** las respuestas del administrador en la entrevista pueden diferir significativamente de las respuestas del personal operativo en el cuestionario, generando requisitos contradictorios que requieren negociación [7,9]. *Probabilidad: media. Impacto: alto.*

2.9. Estrategias de Mitigación

Para cada riesgo identificado en la subsección anterior se definen estrategias de mitigación alineadas con las recomendaciones del IREB CPRE FL v3.1 y del PMBoK 7.^a ed. [6,8]:

1. **Mitigación — Indisponibilidad del administrador:** confirmar la cita con 48 horas de antelación; acordar una sesión de reemplazo en la misma semana; preparar una versión abreviada de la guía (bloques prioritarios) para el caso de que la sesión deba acortarse.
2. **Mitigación — Conocimiento tácito no articulado:** complementar la entrevista con una visita breve de observación de los procesos operativos antes de la sesión; formular preguntas de escenario concreto ("¿qué hace usted cuando un parámetro del agua sale de rango?") en lugar de preguntas abstractas ("¿qué hace el sistema cuando hay un problema?") [7].
3. **Mitigación — Baja tasa de respuesta al cuestionario:** obtener el respaldo del administrador para comunicar internamente la importancia de la participación; establecer un recordatorio a los tres días del envío inicial; fijar una fecha límite de respuesta con un margen de dos días adicionales para participantes rezagados [9].
4. **Mitigación — Ambigüedad terminológica:** elaborar un glosario del dominio durante el análisis de la entrevista y utilizarlo como referencia en el cuestionario y en todos los artefactos de IR subsiguientes [2,6].
5. **Mitigación — Sesgo de deseabilidad social:** incluir en el cuestionario preguntas sobre los procesos actuales (descriptivas) antes de las preguntas sobre funcionalidades deseadas (prescriptivas); garantizar el anonimato de las respuestas individuales [10].
6. **Mitigación — Conflictos entre perspectiva gerencial y operativa:** documentar explícitamente las discrepancias detectadas entre la entrevista y el cuestionario; incluirlas en el plan de negociación de requisitos para ser resueltas con los interesados involucrados en sesiones de validación [7,8].

3. Ejecución de la Elicitación

3.1. Entrevista Semiestructurada

3.1.1. Objetivo de la Entrevista

La entrevista semiestructurada tuvo como objetivo obtener una descripción detallada de los procesos operativos actuales de la Camaronera ubicada en El Guasmo (Biofina), identificar las necesidades de información de la organización y descubrir el conocimiento tácito del administrador respecto a los dominios funcionales del sistema AquaGest, de conformidad con las disposiciones del proceso de elicitación establecido en la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [2] y con los criterios metodológicos del IREB CPRE FL v3.1 [6].

3.1.2. Datos Generales de la Entrevista

La entrevista semiestructurada fue realizada con el principal stakeholder del proyecto con el propósito de comprender los procesos operativos y administrativos de la camaronera, así como identificar necesidades y oportunidades de mejora para el sistema AquaGest.

Cuadro 2: Datos generales de la entrevista

Elemento	Descripción
Fecha	28 de mayo de 2026
Duración	45 minutos
Modalidad	Presencial
Entrevistado	Christian Leonel Franco Anchundia
Cargo	Administrador de Biofina
Entrevistadores	Equipo de desarrollo AquaGest

3.1.3. Temas Tratados

A partir del acta de entrevista realizada el 28 de mayo de 2026 con el señor Christian Leonel Franco Anchundia, administrador de Biofina, se trataron los siguientes temas:

- Identificación y registro de estanques: número, tamaño, capacidad y estado operativo.
- Gestión de siembras: datos de registro por ciclo, origen de larvas y responsables.
- Seguimiento del crecimiento: grameos semanales, indicadores de crecimiento y alertas operativas.
- Monitoreo de parámetros del agua: parámetros críticos, frecuencia de medición, rangos óptimos y acciones correctivas.
- Gestión de alimentación: cálculo de raciones, registro de consumo diario y evaluación de eficiencia alimenticia (FCR).
- Historial sanitario: detección de enfermedades, registro de incidentes y tratamientos aplicados.

- Gestión de empleados: roles, asignación de tareas y control de cumplimiento.
- Gestión de cosechas: registro de datos, cálculo de rendimiento y comparación entre ciclos productivos.
- Reportes y toma de decisiones: tipos de reportes utilizados, frecuencia de consulta y necesidades de automatización.

3.1.4. Acta de Entrevista de Elicitación

La Tabla 3 resume la información principal registrada durante la entrevista de elicitación realizada al stakeholder principal del proyecto AquaGest. El acta completa firmada se presenta en el Anexo A.

Cuadro 3: Resumen del acta de entrevista de elicitación

Elemento	Detalle
Proyecto	Sistema de Gestión Inteligente de Camaronera (AquaGest)
Fecha	28 de mayo de 2026
Hora de inicio	20:00 (GMT-5)
Modalidad	Videollamada
Duración	15 minutos aproximadamente
Stakeholder entrevistado	Christian Leonel Franco Anchundia, Administrador de Biofina – Camaronera El Guasmo
Equipo entrevistador	Ariel Omar Castro Bajaña, integrantes del grupo de Ingeniería de Software (UTEQ)
Objetivo	Identificar necesidades operativas y requisitos funcionales para el sistema AquaGest.
Principales acuerdos	Validar los requisitos mediante cuestionario digital, priorizar monitoreo de agua, implementar alertas automáticas, generar reportes automáticos y analizar funcionalidades basadas en inteligencia artificial.
Resultados obtenidos	Se identificaron requisitos relacionados con gestión de estanques, siembras, monitoreo de agua, alimentación, historial sanitario, cosechas, reportes e inteligencia artificial.

3.1.5. Hallazgos Identificados

Del análisis del acta de entrevista se obtuvieron los siguientes hallazgos:

- Los estanques se identifican actualmente por número y sus datos operativos (tamaño, capacidad de siembra, estado) se gestionan de forma manual, sin un sistema centralizado.

- El seguimiento del crecimiento del camarón se realiza mediante grameos semanales, pero no existe un mecanismo automático que alerte al responsable cuando el crecimiento es inferior al esperado para la etapa del ciclo.
- Los parámetros del agua se monitorean varias veces al día, pero el registro es manual y no genera alertas automáticas cuando alguno supera los rangos óptimos.
- El cálculo de la ración de alimento se determina en función de la biomasa estimada y la etapa de crecimiento, pero la evaluación de la eficiencia alimenticia (FCR) no se calcula de forma sistemática por ciclo.
- Los incidentes sanitarios no tienen un historial formal con registro fotográfico ni trazabilidad del tratamiento aplicado.
- La gestión de cosechas requiere el registro del peso total, talla promedio y rendimiento por estanque, así como la comparación entre ciclos productivos para la toma de decisiones.
- Se identificó la necesidad de un módulo de inteligencia artificial capaz de predecir el momento óptimo de cosecha con base en el historial de grameos y parámetros del agua.
- Los reportes actuales se generan manualmente y su elaboración consume tiempo significativo, lo que retrasa la toma de decisiones gerenciales.

3.1.6. Acuerdos Alcanzados

Durante la entrevista se establecieron los siguientes acuerdos entre el stakeholder y el equipo de desarrollo:

- Validar los requisitos identificados mediante un cuestionario digital aplicado a personal operativo.
- Priorizar funcionalidades relacionadas con monitoreo de agua y alertas automáticas.
- Incorporar reportes automáticos para facilitar la toma de decisiones.
- Analizar la factibilidad de integrar herramientas de inteligencia artificial para apoyo a la producción.
- Utilizar los requisitos identificados como base para la fase de análisis y especificación del sistema.

3.1.7. Evidencia de la Entrevista

La Figura 1 presenta la evidencia fotográfica de la entrevista semiestructurada realizada al administrador de Biofina ubicada en El Guasmo durante el proceso de elicitación de requisitos para el sistema AquaGest.



Figura 1: Evidencia de la entrevista semiestructurada realizada al stakeholder principal.

3.2. Cuestionario Digital

3.2.1. Objetivo del Cuestionario

El cuestionario digital tuvo como objetivo validar y extender los requisitos identificados en la entrevista semiestructurada, recopilando de forma estandarizada las percepciones, necesidades y problemas operativos del personal de las ocho áreas funcionales de la Camaronera Biofina de El Guasmo. La aplicación del cuestionario permitió cuantificar

prioridades, identificar tendencias en el uso de funcionalidades y detectar divergencias entre la perspectiva gerencial y la perspectiva operativa, conforme a los principios de triangulación metodológica establecidos por Pohl [7] y el IREB CPRE FL v3.1 [6].

3.2.2. Diseño del Instrumento

El instrumento fue implementado mediante Google Forms y estructurado en diez secciones temáticas correspondientes a los dominios funcionales del sistema AquaGest: información general, producción, calidad de agua, alimentación, logística e inventario, mantenimiento, cosecha, calidad y empackadora, administración, y una sección de escala Likert con doce afirmaciones sobre la importancia de funcionalidades críticas del sistema. Las preguntas combinan formatos cerrados de selección múltiple con preguntas abiertas, lo que permite obtener datos tanto cuantitativos como cualitativos sobre los procesos actuales y las necesidades de los usuarios [9].

3.2.3. Aplicación del Cuestionario

El cuestionario fue distribuido mediante Google Forms a trabajadores relacionados con las diferentes áreas funcionales de la camaronera. La recopilación de respuestas se realizó durante el proceso de elicitación y posteriormente se exportaron los resultados en formato CSV para su análisis estadístico y cualitativo.

3.2.4. Perfil de los Participantes

El cuestionario fue respondido por doce participantes pertenecientes a siete de las ocho áreas operativas de Biofina. La distribución por área fue la siguiente: Producción, 3 participantes (25 %); Mantenimiento, 2 participantes (17 %); Cosecha, 2 participantes (17 %); Alimentación, 2 participantes (17 %); Calidad de agua, 1 participante (8 %); Logística/Bodega, 1 participante (8 %); y Calidad/Empacadora, 1 participante (8 %). El área de Administración no registró respuestas independientes; sin embargo, dos participantes de otras áreas respondieron preguntas de la sección administrativa.

Respecto a la experiencia laboral, el 42 % de los participantes contaba con 1 a 3 años de experiencia en camaroneras, el 33 % con más de 5 años y el 25 % con 3 a 5 años. La distribución indica una combinación de personal con experiencia acumulada y personal relativamente reciente, lo que permite obtener perspectivas tanto consolidadas como actualizadas sobre los procesos operativos.

3.2.5. Resumen General de Resultados

A continuación se sintetizan los resultados más representativos obtenidos en cada sección del cuestionario, calculados exclusivamente a partir de los datos del archivo CSV exportado de Google Forms.

Sección Producción. El 100 % de los respondentes de producción identificó la capacidad de siembra como el dato más importante a registrar por piscina, seguida del número o identificación del estanque (60 %) y el estado del estanque (60 %). En cuanto a los datos de siembra, la fecha (100 %) y la cantidad de larvas (100 %) fueron los más mencionados, seguidos del tipo de larva (60 %). El 60 % utiliza registros escritos para el seguimiento del crecimiento del camarón, mientras que el 20 % emplea muestreos y el 20 % observación

directa. Los problemas más frecuentes en producción son mortalidad (reportada por el 57 % de los participantes que respondieron esta pregunta) y enfermedades (43 %).

Sección Calidad de Agua. Los parámetros más monitoreados son oxígeno y temperatura (reportados cada uno por 4 de los 5 participantes que respondieron esta sección, es decir el 80 %), salinidad y pH (60 % cada uno). La totalidad de los respondientes indicó que las mediciones se realizan varias veces al día, y el 100 % detecta problemas revisando las mediciones. El problema más frecuente es el bajo oxígeno (reportado por el 75 % de quienes respondieron), seguido de cambios de pH (50 %) y contaminación (25 %). El procedimiento inmediato ante un parámetro fuera de rango es la aplicación de un correctivo directo (bombeo o recambio de agua) en el 100 % de los casos reportados.

Sección Alimentación. El 67 % de los participantes que respondieron esta sección determina la cantidad de alimento en función de la biomasa estimada, y el 33 % en función de la edad del cultivo. Los datos más registrados sobre alimentación son la cantidad de balanceado (83 %) y el horario (67 %), seguidos del tipo de alimento y el estanque (50 % cada uno). El desperdicio de alimento es el problema más frecuente (60 %), seguido de errores de cálculo (40 %). La alimentación se ajusta semanalmente en el 50 % de los casos y diariamente en el 33 %.

Sección Logística e Inventario. El balanceado es el recurso más controlado en bodega (100 % de los respondientes), seguido de herramientas y repuestos (67 % cada uno) y combustible (50 %). Los problemas más frecuentes son falta de stock y pérdidas de productos (33 % cada uno), así como errores en registros y productos vencidos (17 % cada uno). El 80 % de los respondientes indicó que las faltantes ocurren ocasionalmente, y el 20 % señaló que ocurren muy frecuentemente.

Sección Mantenimiento. Los equipos con mayor carga de trabajo o fallas son aireadores y bombas (reportados por el 60 % de los respondientes cada uno). Los problemas más frecuentes son daños inesperados y falta de repuestos (40 % cada uno). El canal oficial de reporte de daños es el reporte verbal al supervisor (60 %), seguido de comunicación informal (20 %) y orden de trabajo escrita (20 %). El mantenimiento preventivo se realiza semanalmente o solo cuando falla el equipo en el mismo porcentaje (40 % cada uno), lo que evidencia una brecha en la planificación del mantenimiento preventivo.

Sección Cosecha. El peso promedio es el criterio principal para determinar el momento de cosecha (83 % de los respondientes), mientras que el 17 % lo determina por demanda del cliente. Los datos más registrados durante la cosecha son el peso total y la talla del camarón (100 % cada uno), seguidos de la fecha (80 %) y el rendimiento (40 %). Los problemas más frecuentes en cosecha son mortalidad (57 %), pérdidas (43 %) y desfase entre el peso estimado y el real cosechado (43 %). El medio de transporte más utilizado es gavetas (67 %) y vehículos refrigerados (33 %).

Sección Calidad y Empacadora. Los aspectos más revisados del camarón son tamaño y frescura (100 % de los respondientes de esta sección), seguidos de calidad física (67 %) y color (33 %). La clasificación se realiza por calidad, talla o peso, cada criterio mencionado por un tercio de los respondientes. Los controles de calidad se realizan en cada lote (67 %) o diariamente (33 %).

Sección Administración. Los dos participantes que respondieron la sección de administración identificaron las cosechas (100 %) como el área más importante a controlar, seguida de producción y costos. El principal problema administrativo identificado es la demora en la generación de reportes. Los registros administrativos se revisan diariamente en el 100 % de los casos reportados.

3.2.6. Análisis Estadístico de Resultados

Sección Escala Likert. Las doce afirmaciones de la escala Likert presentaron la totalidad de sus valores como no respondidos (campos vacíos en el archivo CSV exportado). Esta sección del formulario no recibió respuestas válidas de ninguno de los doce participantes. En consecuencia, no es posible calcular frecuencias, porcentajes ni tendencias para esta sección. Esta situación se indica explícitamente, conforme a las instrucciones de construcción del instrumento: cuando existen preguntas vacías o sin respuestas válidas, deben indicarse explícitamente sin generar análisis inexistente [2].

La ausencia de respuestas en la sección Likert puede atribuirse a un error de configuración en el formulario de Google Forms que impidió el almacenamiento de las respuestas de esta sección, o bien a que los participantes no completaron esta parte del instrumento. Esta limitación debe considerarse al interpretar la cobertura del instrumento y se recomienda reaplicar esta sección en una ronda de validación posterior.

3.2.7. Tendencias Identificadas

Del análisis de los resultados del cuestionario se identificaron las siguientes tendencias:

- **Registro manual predominante:** el 100 % de los participantes de producción que respondieron la pregunta sobre seguimiento del crecimiento utilizan métodos manuales (registros escritos, muestreos u observación directa), lo que evidencia la necesidad de automatización de estos procesos.
- **Monitoreo intensivo del agua:** el 100 % de los participantes que respondieron sobre frecuencia de medición indicó que se realizan varias veces al día, lo que señala la criticidad de un sistema de alertas automáticas en tiempo real.
- **Biomasa como criterio central de alimentación:** el 67 % de los participantes determina la ración de alimento por biomasa estimada, lo que valida la necesidad de un módulo de cálculo automático de raciones integrado con los datos de crecimiento.
- **Peso promedio como criterio de cosecha:** el 83 % de los participantes de cosecha determina el momento óptimo por peso promedio, lo que refuerza la pertinencia de un módulo predictivo de cosecha basado en historial de grameos.
- **Mantenimiento reactivo:** el 40 % de los participantes de mantenimiento realiza mantenimiento preventivo solo cuando el equipo falla, evidenciando la necesidad de un módulo de planificación de mantenimiento preventivo.
- **Necesidad de trazabilidad en inventario:** los problemas de falta de stock y errores en registros reportados en la sección de bodega indican la necesidad de un sistema de gestión de inventario con alertas de reabastecimiento.

- **Demora en reportes como problema transversal:** la demora en reportes fue identificada como el principal problema administrativo, lo que refuerza la necesidad de generación automática de informes por el sistema AquaGest.

3.2.8. Principales Hallazgos

- El balanceado es el insumo de mayor movimiento en bodega para el 100 % de los respondientes de logística, seguido de repuestos y combustible.
- Aireadores y bombas concentran el 60 % de los reportes de fallas de equipos en el área de mantenimiento.
- La mortalidad es el problema de producción más frecuente, reportado por el 57 % de los participantes de producción.
- El desfase entre el peso estimado y el peso real cosechado fue reportado por el 43 % de los participantes de cosecha como uno de los principales problemas, lo que indica una necesidad de estimación precisa de biomasa durante el ciclo.
- El canal de reporte de daños es predominantemente verbal (60 %), lo que implica un riesgo de pérdida de información y de falta de trazabilidad en las órdenes de mantenimiento.

3.2.9. Requisitos Identificados a partir del Cuestionario

Los siguientes requisitos crudos fueron derivados exclusivamente de los resultados del archivo CSV del cuestionario digital, y corresponden a los identificadores RC-01 a RC-25 de la lista oficial que tienen como fuente la encuesta.

Cuadro 4: Requisitos crudos identificados a partir del cuestionario digital

RC-ID	Área	Requisito Crudo	Fuente
RC-01	Gestión de Es-tanques	El sistema debe permitir registrar cada piscina con número/identificación único, tamaño en hectáreas, capacidad de siembra y estado actual.	Entrevista / Encuesta
RC-04	Gestión de Es-tanques	El sistema debe registrar y actualizar el estado de cada estanque (activo, preparación, cosecha, inactivo).	Entrevista / Encuesta
RC-05	Control de Siembras	El sistema debe registrar cada siembra con: fecha de inicio, cantidad de larvas, tipo de larva, laboratorio de origen y responsable.	Encuesta

RC-ID	Área	Requisito Crudo	Fuente
RC-09	Monitoreo del Agua	El sistema debe permitir registrar mediciones de parámetros del agua: pH, oxígeno, temperatura, salinidad, turbidez y alcalinidad.	Encuesta
RC-10	Monitoreo del Agua	El sistema debe generar alertas automáticas cuando cualquier parámetro del agua supere o baje del rango óptimo definido.	Entrevista / Encuesta
RC-11	Monitoreo del Agua	El sistema debe registrar la acción tomada ante un parámetro fuera de rango y el responsable de ejecutarla.	Encuesta
RC-12	Alimentación	El sistema debe calcular la ración diaria de alimento por estanque en función de la biomasa estimada y la etapa de crecimiento.	Entrevista / Encuesta
RC-13	Alimentación	El sistema debe registrar diariamente el tipo de alimento, cantidad suministrada, horario, estanque y operario responsable.	Encuesta
RC-16	Historial Sanitario	El sistema debe alertar al técnico acuicola cuando se registre una mortalidad anormal en un estanque.	Entrevista / Encuesta
RC-17	Gestión de Empleados	El sistema debe registrar empleados con: nombre, cédula, cargo, rol en el sistema y fecha de ingreso.	Encuesta
RC-18	Gestión de Empleados	El sistema debe permitir asignar tareas diarias a empleados por área y registrar su cumplimiento.	Encuesta
RC-19	Inventario / Bodega	El sistema debe gestionar el inventario de insumos: balanceado, medicinas, herramientas, repuestos y combustible (entradas, salidas y stock actual).	Encuesta
RC-20	Inventario / Bodega	El sistema debe generar una alerta cuando el stock de un insumo crítico sea inferior al nivel mínimo configurado.	Encuesta
RC-21	Mantenimiento	El sistema debe registrar las órdenes de mantenimiento (preventivo y correctivo) de equipos: bombas, aireadores, generadores y vehículos.	Encuesta

RC-ID	Área	Requisito Crudo	Fuente
RC-22	Gestión de Cosechas	El sistema debe registrar cada cosecha con: fecha, estanque, peso total, talla promedio y rendimiento (libras/hectárea).	Encuesta
RC-23	Gestión de Cosechas	El sistema debe calcular el costo de producción por cosecha, incluyendo alimento, insumos y mano de obra.	Encuesta
RC-24	Reportes	El sistema debe generar reportes comparativos de producción entre ciclos productivos.	Entrevista / Encuesta

3.3. Brainstorming

3.3.1. Objetivo de la Sesión

La sesión de brainstorming tuvo como objetivo generar de forma libre e irrestricta un conjunto de ideas sobre funcionalidades, características y requisitos potenciales del sistema AquaGest, complementando los requisitos obtenidos mediante la entrevista y el cuestionario con propuestas innovadoras derivadas del conocimiento técnico del equipo de desarrollo, conforme a las directrices del IREB CPRE FL v3.1 para las técnicas de elicitación creativa [6].

3.3.2. Datos de la Sesión

Cuadro 5: Datos generales de la sesión de brainstorming

Elemento	Descripción
Fecha	30 de mayo de 2026
Duración	20 minutos
Modalidad	Presencial
Participantes	Equipo AquaGest
Técnica	Brainstorming libre

3.3.3. Participantes

La sesión contó con la participación de los integrantes del equipo de desarrollo del proyecto AquaGest, quienes aportaron ideas relacionadas con monitoreo, producción, inventario, mantenimiento, inteligencia artificial, reportes y seguridad del sistema.

3.3.4. Metodología Aplicada

La sesión se desarrolló siguiendo el protocolo estándar de brainstorming: en una primera fase de generación libre, todos los participantes propusieron ideas sin restricciones evaluativas ni críticas. En una segunda fase se agruparon las ideas por categoría temática para facilitar su consolidación. Las ideas se registraron en el orden cronológico en

que fueron generadas, conservando la trazabilidad hacia la fuente original. Se aplicó el principio de diferimiento del juicio establecido por Pohl, según el cual ninguna idea es descartada durante la fase de generación [7]. La sesión tuvo una duración de 20 minutos con participación del equipo de desarrollo.

3.3.5. Registro de Ideas Generadas

Cuadro 6: Tabla de ideas generadas en la sesión de brainstorming – AquaGest

ID	Idea original	Categoría	Prioridad
B01	Dashboard en tiempo real de todos los parámetros del agua de cada estanque	Monitoreo	Alta
B02	Alerta por SMS cuando el oxígeno disuelto baje de 4 mg/L	Alertas	Alta
B03	Registro de ración de alimento con recomendación automática según biomasa estimada	Alimentación	Alta
B04	Módulo de predicción de fecha óptima de cosecha usando historial de crecimiento	IA	Alta
B05	Historial sanitario con registro fotográfico de condiciones anómalas	Sanitario	Media
B06	Integración con balanzas digitales para registro automático del peso en cosecha	Cosecha	Media
B07	Módulo de gestión de empleados con control de turnos y horas trabajadas	RRHH	Media
B08	Inventario con alertas de reabastecimiento según tasa de consumo proyectada	Inventario	Alta
B09	Mapa visual de estanques con indicadores de estado codificados por color	Interfaz	Media
B10	Generación automática de informes semanales de producción en PDF	Reportes	Alta
B11	Modo offline para registro de datos sin conexión a internet	Disponibilidad	Alta
B12	Detección de anomalías en parámetros del agua mediante algoritmo de ML	IA	Alta
B13	Control de acceso por roles (administrador, técnico, operario)	Seguridad	Alta
B14	Registro de proveedores de insumos con historial de compras	Inventario	Baja
B15	Gráficas de evolución de parámetros del agua por estanque y período	Reportes	Media

3.3.6. Agrupación y Consolidación de Ideas

Las quince ideas generadas se agrupan en doce categorías temáticas:

Monitoreo (B01): visualización centralizada en tiempo real de todos los parámetros del agua. Constituye la base del sistema de control operativo y habilita la toma de decisiones inmediata por parte del personal técnico.

Alertas (B02): notificaciones automáticas ante condiciones críticas de calidad del agua. La alerta por SMS garantiza la comunicación oportuna incluso cuando el operador no está frente a la pantalla del sistema.

Alimentación (B03): recomendación automática de raciones de alimento integrada con los datos de biomasa. Esta idea complementa directamente los requisitos de cálculo manual identificados en la entrevista y el cuestionario.

IA (B04, B12): dos ideas orientadas a la inteligencia artificial: predicción de la fecha óptima de cosecha y detección de anomalías en parámetros del agua mediante aprendizaje automático. Ambas aportan capacidad predictiva y de análisis avanzado al sistema.

Sanitario (B05): historial sanitario con registro fotográfico de condiciones anómalas, que extiende el requisito RC-15 incorporando evidencia visual como mecanismo de documentación y trazabilidad.

Cosecha (B06): integración con balanzas digitales para automatizar el registro del peso durante la cosecha, reduciendo errores de captura y el desfase entre peso estimado y peso real.

RRHH (B07): gestión de turnos y horas trabajadas por empleado, que extiende la funcionalidad de gestión de empleados más allá del registro básico de asignación de tareas.

Inventario (B08, B14): dos ideas de inventario: alertas de reabastecimiento basadas en tasa de consumo proyectada, y registro de proveedores con historial de compras para la trazabilidad de los insumos.

Interfaz (B09): mapa visual con codificación por colores del estado de los estanques, que facilita la supervisión global de la operación a partir de una representación espacial intuitiva.

Reportes (B10, B15): generación automática de informes semanales en PDF y gráficas de evolución de parámetros por período y estanque, lo que cubre tanto la necesidad de informes ejecutivos como de análisis histórico de tendencias.

Disponibilidad (B11): modo offline para el registro de datos sin conexión a internet, crítico para las operaciones de campo en zonas con conectividad limitada.

Seguridad (B13): control de acceso basado en roles diferenciados (administrador, técnico, operario), requisito de seguridad transversal que protege la integridad de la información en todos los módulos del sistema.

3.3.7. Requisitos Identificados a partir del Brainstorming

La Tabla 7 presenta los requisitos derivados directamente de las ideas generadas en el brainstorming, manteniendo la trazabilidad con la idea original de cada uno.

Cuadro 7: Nuevos requisitos derivados exclusivamente del brainstorming

RC-ID	Área	Requisito	Idea
RC-26	Disponibilidad	El sistema debe operar en modo offline y sincronizar automáticamente los datos registrados cuando se restablezca la conexión a internet.	B11
RC-27	Inteligencia Artificial	El sistema debe detectar automáticamente anomalías en los parámetros del agua mediante un algoritmo de aprendizaje automático y notificar al técnico responsable.	B12
RC-28	Seguridad	El sistema debe implementar control de acceso basado en roles diferenciados (administrador, técnico, operario).	B13
RC-29	Inventario / Bodega	El sistema debe registrar los proveedores de insumos y mantener un historial de compras por proveedor.	B14
RC-30	Reportes	El sistema debe generar gráficas de evolución histórica de los parámetros del agua por estanque y período de tiempo seleccionable.	B15

3.4. Consolidación de Requisitos Crudos

La Tabla 8 presenta la consolidación completa de los 30 requisitos crudos elicitados, integrando las fuentes de entrevista, cuestionario digital y brainstorming. Los requisitos RC-01 a RC-25 se conservan exactamente como fueron definidos en la lista oficial. Los requisitos RC-26 a RC-30 son nuevos y se derivan exclusivamente de las ideas del brainstorming que no están cubiertas por RC-01 a RC-25, tras comparar sistemáticamente ambas listas [1, 2].

Las ideas del brainstorming que generaron los nuevos requisitos son: B11 (modo offline, no cubierto por ningún RC existente), B12 (detección de anomalías por ML, distinto del módulo de predicción de cosecha de RC-25), B13 (control de acceso por roles, no especificado en ningún RC previo), B14 (registro de proveedores, no cubierto por RC-19 que trata únicamente insumos) y B15 (gráficas de evolución de parámetros, distinto de los reportes comparativos de RC-24).

Cuadro 8: Consolidación de requisitos crudos RC-01 a RC-30 — AquaGest

ID	Área	Requisito Crudo	Fuente
RC-01	Gestión de Es-tanques	El sistema debe permitir registrar cada piscina con número/identificación único, tamaño en hectáreas, capacidad de siembra y estado actual.	Entrevista / Encuesta
RC-02	Gestión de Es-tanques	El sistema debe calcular y mostrar la capacidad máxima de larvas por estanque según su superficie.	Entrevista
RC-03	Gestión de Es-tanques	El sistema debe permitir registrar una sobrecarga controlada del estanque con su justificación.	Entrevista
RC-04	Gestión de Es-tanques	El sistema debe registrar y actualizar el estado de cada estanque (activo, preparación, cosecha, inactivo).	Entrevista / Encuesta
RC-05	Control de Siembras	El sistema debe registrar cada siembra con: fecha de inicio, cantidad de larvas, tipo de larva, laboratorio de origen y responsable.	Encuesta
RC-06	Control de Siembras	El sistema debe registrar los grameos semanales por estanque (peso promedio, fecha, observaciones).	Entrevista
RC-07	Control de Siembras	El sistema debe mostrar el historial de crecimiento del camarón por ciclo productivo.	Entrevista
RC-08	Control de Siembras	El sistema debe generar una alerta automática si el crecimiento semanal del camarón es inferior al esperado para su etapa.	Entrevista
RC-09	Monitoreo del Agua	El sistema debe permitir registrar mediciones de parámetros del agua: pH, oxígeno, temperatura, salinidad, turbidez y alcalinidad.	Encuesta
RC-10	Monitoreo del Agua	El sistema debe generar alertas automáticas cuando cualquier parámetro del agua supere o baje del rango óptimo definido.	Entrevista / Encuesta
RC-11	Monitoreo del Agua	El sistema debe registrar la acción tomada ante un parámetro fuera de rango y el responsable de ejecutarla.	Encuesta
RC-12	Alimentación	El sistema debe calcular la ración diaria de alimento por estanque en función de la biomasa estimada y la etapa de crecimiento.	Entrevista / Encuesta

ID	Área	Requisito Crudo	Fuente
RC-13	Alimentación	El sistema debe registrar diariamente el tipo de alimento, cantidad suministrada, horario, estanque y operario responsable.	Encuesta
RC-14	Alimentación	El sistema debe generar un informe de eficiencia alimenticia (FCR: Food Conversion Ratio) por ciclo productivo.	Entrevista
RC-15	Historial Sanitario	El sistema debe permitir registrar incidentes sanitarios con: fecha, síntomas observados, diagnóstico y tratamiento aplicado.	Entrevista
RC-16	Historial Sanitario	El sistema debe alertar al técnico acuícola cuando se registre una mortalidad anormal en un estanque.	Entrevista / Encuesta
RC-17	Gestión de Empleados	El sistema debe registrar empleados con: nombre, cédula, cargo, rol en el sistema y fecha de ingreso.	Encuesta
RC-18	Gestión de Empleados	El sistema debe permitir asignar tareas diarias a empleados por área y registrar su cumplimiento.	Encuesta
RC-19	Inventario / Bodega	El sistema debe gestionar el inventario de insumos: balanceado, medicinas, herramientas, repuestos y combustible (entradas, salidas y stock actual).	Encuesta
RC-20	Inventario / Bodega	El sistema debe generar una alerta cuando el stock de un insumo crítico sea inferior al nivel mínimo configurado.	Encuesta
RC-21	Mantenimiento	El sistema debe registrar las órdenes de mantenimiento (preventivo y correctivo) de equipos: bombas, aireadores, generadores y vehículos.	Encuesta
RC-22	Gestión de Cosechas	El sistema debe registrar cada cosecha con: fecha, estanque, peso total, talla promedio y rendimiento (libras/hectárea).	Encuesta
RC-23	Gestión de Cosechas	El sistema debe calcular el costo de producción por cosecha, incluyendo alimento, insumos y mano de obra.	Encuesta
RC-24	Reportes	El sistema debe generar reportes comparativos de producción entre ciclos productivos.	Entrevista / Encuesta
RC-25	Inteligencia Artificial	El sistema debe incorporar un módulo de IA que prediga el momento óptimo de cosecha con base en el historial de gromeos y parámetros del agua.	Entrevista

ID	Área	Requisito Crudo	Fuente
RC-26	Disponibilidad	El sistema debe operar en modo offline y sincronizar automáticamente los datos registrados cuando se restablezca la conexión a internet.	Brainstorming (B11)
RC-27	Inteligencia Artificial	El sistema debe detectar automáticamente anomalías en los parámetros del agua mediante un algoritmo de aprendizaje automático y notificar al técnico responsable.	Brainstorming (B12)
RC-28	Seguridad	El sistema debe implementar control de acceso basado en roles diferenciados (administrador, técnico, operario) que restrinja las funcionalidades disponibles según el rol asignado.	Brainstorming (B13)
RC-29	Inventario / Bodega	El sistema debe registrar los proveedores de insumos con su información de contacto y mantener un historial de compras por proveedor.	Brainstorming (B14)
RC-30	Reportes	El sistema debe generar gráficas de evolución histórica de los parámetros del agua por estanque y período de tiempo seleccionable.	Brainstorming (B15)

4. Análisis, Clasificación y Priorización de Requisitos

El análisis de requisitos transforma el inventario de requisitos crudos elicitados en el Paso 2 en un conjunto bien formado de requisitos únicos, correctamente clasificados y priorizados. En este paso se aplican tres actividades secuenciales: (a) clasificación y eliminación de duplicados para obtener el conjunto consolidado de requisitos únicos; (b) priorización mediante los métodos MoSCoW y Kano; y (c) identificación y resolución de al menos un conflicto entre requisitos mediante acta de negociación documentada [2, 7].

4.1. Clasificación de Requisitos y Eliminación de Duplicados

A partir de los 30 requisitos crudos (RC-01 a RC-30) consolidados en el Paso 2, el equipo realizó un proceso de análisis sistemático para: (1) identificar y eliminar duplicados o requisitos parcialmente solapados; (2) clasificar cada requisito como funcional (RF), no funcional (RNF) o restricción (REST); (3) asignar identificadores únicos al conjunto resultante [1, 2]. El proceso de deduplicación redujo los 30 requisitos crudos a 25 requisitos únicos, tal como se detalla en la Tabla 9.

Cuadro 9: Clasificación y deduplicación de requisitos —
Sistema AquaGest

ID	Tipo / Subcategoría	Área Funcional	Descripción del Requisito	Fuente	Nota
RF-01	RF	Gestión de Estanques	Registrar y actualizar cada piscina con código único, superficie en ha, capacidad máxima y estado operativo.	RC-01, RC-04	RC-01 y RC-04 unificados
RF-02	RF	Gestión de Estanques	Calcular automáticamente la capacidad máxima de larvas por estanque y registrar sobrecargas justificadas.	RC-02, RC-03	RC-02 y RC-03 unificados
RF-03	RF	Control de Siembras	Registrar cada siembra: fecha, larvas, tipo, laboratorio y responsable.	RC-05	—
RF-04	RF	Control de Siembras	Registrar grameos semanales por estanque y mostrar historial de crecimiento por ciclo.	RC-06, RC-07	RC-06 y RC-07 unificados
RF-05	RF	Control de Siembras	Generar alerta automática cuando el crecimiento semanal sea inferior al esperado para su etapa.	RC-08	—
RF-06	RF	Monitoreo del Agua	Registrar parámetros del agua (pH, oxígeno, temperatura, salinidad, turbidez, alcalinidad) y generar alertas por rango óptimo.	RC-09, RC-10	RC-09 y RC-10 unificados
RF-07	RF	Monitoreo del Agua	Registrar acción correctiva ante parámetro fuera de rango, indicando responsable y fecha.	RC-11	—
RF-08	RF	Alimentación	Calcular ración diaria de alimento según biomasa y etapa de crecimiento, y registrar el alimento suministrado.	RC-12, RC-13	RC-12 y RC-13 unificados
RF-09	RF	Alimentación	Generar informe de eficiencia alimenticia (FCR) por ciclo productivo.	RC-14	—
RF-10	RF	Historial Sanitario	Registrar incidentes sanitarios (fecha, síntomas, diagnóstico, tratamiento) y alertar por mortalidad anormal.	RC-15, RC-16	RC-15 y RC-16 unificados

ID	Tipo / Subcategoría	Área Funcional	Descripción del Requisito	Fuente	Nota
RF-11	RF	Gestión de Empleados	Registrar empleados y permitir asignarles tareas diarias por área con registro de cumplimiento.	RC-17, RC-18	RC-17 y RC-18 unificados
RF-12	RF	Inventario / Bodega	Gestionar inventario de insumos (entradas, salidas, stock) y alertar por stock bajo mínimo configurado.	RC-19, RC-20	RC-19 y RC-20 unificados
RF-13	RF	Inventario / Bodega	Registrar proveedores de insumos con contacto e historial de compras.	RC-29	—
RF-14	RF	Mantenimiento	Registrar órdenes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos productivos.	RC-21	—
RF-15	RF	Gestión de Cosechas	Registrar cada cosecha (fecha, peso, talla, rendimiento) y calcular costo de producción.	RC-22, RC-23	RC-22 y RC-23 unificados
RF-16	RF	Reportes	Generar reportes comparativos de producción entre ciclos y gráficas de evolución histórica por estanque.	RC-24, RC-30	RC-24 y RC-30 unificados
RF-17	RF	Inteligencia Artificial	Incorporar módulo de IA que prediga el momento óptimo de cosecha con base en grameos históricos y parámetros del agua.	RC-25	—
RF-18	RF	Inteligencia Artificial	Detectar anomalías en parámetros del agua mediante aprendizaje automático y notificar al técnico.	RC-27	—
RNF-01	RNF — Disponibilidad	Infraestructura	Mantener disponibilidad $\geq 99\%$ mensual y operar en modo offline con sincronización automática (≥ 4 h autónomas).	RC-26	—
RNF-02	RNF — Seguridad	Seguridad	Implementar autenticación multifactor y control de acceso basado en roles (administrador, técnico, operario).	RC-28	—
RNF-03	RNF — Desempeño	Desempeño	Responder a consultas históricas en < 3 s con hasta 15 usuarios concurrentes.	RC-09, RC-24	—

ID	Tipo / Subcategoría	Área Funcional	Descripción del Requisito	Fuente	Nota
RNF-04	RNF — Fiabilidad	Fiabilidad	No perder datos ante fallos de conectividad o energía; persistir transacciones localmente y sincronizarlas sin pérdida.	RC-26	—
REST-01	Restricción Tecnológica	Arquitectura	Desarrollarse como aplicación web responsiva compatible con Chrome y Firefox sin instalación en dispositivos de campo.	Entrevista	—
REST-02	Restricción Organizacional	Negocio	Integrarse con los procesos de Biofina sin modificar flujos de trabajo de campo durante la implantación.	Entrevista	—
REST-03	Restricción Regulatoria	Legal	Cumplir con la LOPDP del Ecuador en el tratamiento de datos del personal de Biofina.	Normativa	—

El proceso de unificación redujo los 30 requisitos crudos a 18 requisitos funcionales (RF-01 a RF-18), 4 requisitos no funcionales (RNF-01 a RNF-04) y 3 restricciones (REST-01 a REST-03), totalizando 25 requisitos únicos. Los criterios de deduplicación aplicados fueron: (a) solapamiento semántico total entre dos RC del mismo dominio; y (b) solapamiento parcial donde un RC incluía el alcance completo de otro. En todos los casos el requisito resultante amplía el alcance para cubrir ambas fuentes originales, preservando la trazabilidad hacia los RC de origen [1, 2].

4.2. Priorización con el Método MoSCoW

El método MoSCoW clasifica los requisitos en cuatro categorías: **Must** (imprescindibles para la versión inicial), **Should** (altamente recomendables), **Could** (deseables si los recursos lo permiten) y **Won't** (excluidos del alcance actual). La clasificación fue validada con el stakeholder principal (administrador de Biofina) [7, 9].

Cuadro 10: Priorización MoSCoW de los 25 requisitos únicos — Sistema AquaGest

ID	Tipo	Descripción Resumida	MoSCoW	Justificación
RF-01	RF	Registro y actualización de piscinas (código, superficie, capacidad, estado).	Must	Elemento base de todos los módulos. Sin registro de estanques no opera ninguna otra funcionalidad.
RF-02	RF	Cálculo de capacidad máxima y registro de sobrecargas justificadas.	Must	Vinculado a RF-01; imprescindible para controlar la carga de siembra desde la versión inicial.

ID	Tipo	Descripción Resumida	MoSCoW	Justificación
RF-03	RF	Registro de siembras (fecha, larvas, tipo, laboratorio, responsable).	Must	Evento de inicio del ciclo productivo; su ausencia impide trazar cualquier otro proceso.
RF-04	RF	Grameos semanales e historial de crecimiento por ciclo.	Must	Datos críticos para decisiones de alimentación y cosecha, calificados como indispensables por el stakeholder.
RF-05	RF	Alerta automática por crecimiento inferior al esperado.	Should	Aporta valor operativo, pero el sistema puede operar con revisión manual en su ausencia.
RF-06	RF	Registro de parámetros del agua y alertas por rango óptimo.	Must	La calidad del agua es el factor de mayor impacto en la sobrevivencia del camarón.
RF-07	RF	Registro de acción correctiva ante parámetro fuera de rango.	Should	Necesario para trazabilidad de respuestas operativas, no bloquea la operación inicial.
RF-08	RF	Cálculo y registro diario de alimentación.	Must	El alimento representa el mayor costo operativo; su gestión es obligatoria desde el inicio.
RF-09	RF	Informe de eficiencia alimenticia (FCR) por ciclo.	Should	Complemento analítico de RF-08; importante pero no bloqueante para la operación básica.
RF-10	RF	Registro de incidentes sanitarios y alertas por mortalidad anormal.	Must	La detección temprana de enfermedades puede evitar pérdidas totales de un estanque.
RF-11	RF	Registro de empleados y asignación de tareas diarias.	Should	Mejora la gestión operativa, pero puede controlarse manualmente en la versión inicial.
RF-12	RF	Gestión de inventario de insumos y alertas de stock mínimo.	Must	Los cortes de insumos detienen la producción; funcionalidad crítica desde el inicio.
RF-13	RF	Registro de proveedores e historial de compras.	Could	Agrega valor a la gestión de compras pero no es crítico para la versión inicial.
RF-14	RF	Registro de órdenes de mantenimiento de equipos.	Should	El mantenimiento preventivo reduce paros; puede gestionarse externamente en V1.
RF-15	RF	Registro de cosechas y cálculo de costo de producción.	Must	El cierre del ciclo y el control de costos son obligatorios para la viabilidad económica.

ID	Tipo	Descripción Resumida	MoSCoW	Justificación
RF-16	RF	Reportes comparativos y gráficas de evolución histórica.	Should	Apoyo a la toma de decisiones directivas; no impide la operación básica inicial.
RF-17	RF	Módulo de IA para predicción del momento óptimo de cosecha.	Could	Requiere datos históricos acumulados; aplica en versiones posteriores.
RF-18	RF	Detección de anomalías en parámetros del agua por aprendizaje automático.	Could	Complemento avanzado de RF-06; requiere volumen de datos suficiente. Planificado para fase 2.
RNF-01	RNF	Disponibilidad $\geq 99\%$ y modo offline con sincronización automática.	Must	Instalaciones de campo con conectividad limitada; operabilidad offline es condición básica.
RNF-02	RNF	Autenticación multifactor y control de acceso basado en roles.	Must	Protege la integridad de datos productivos y cumple requisitos mínimos de seguridad.
RNF-03	RNF	Tiempo de respuesta < 3 s con hasta 15 usuarios concurrentes.	Should	Usabilidad básica; valores más estrictos se revisan tras medir carga real en producción.
RNF-04	RNF	Persistencia de transacciones ante fallos de conectividad o energía.	Must	Sin persistencia local, los cortes eliminan registros de campo; condición esencial de fiabilidad.
REST-01	REST	Aplicación web responsiva sin instalación en dispositivos de campo.	Must	Hardware de campo heterogéneo y no administrado; arquitectura web obligatoria.
REST-02	REST	Integración sin modificar flujos de trabajo de campo existentes.	Must	El stakeholder condicionó explícitamente la adopción a la no interrupción de procesos actuales.
REST-03	REST	Cumplimiento de la LOPDP del Ecuador.	Must	Obligación legal en el tratamiento de datos personales del personal de Biofina.

Resumen de la clasificación MoSCoW: **Must** = 14 requisitos (56 %); **Should** = 7 requisitos (28 %); **Could** = 4 requisitos (16 %); **Won't** = 0 requisitos. El hecho de que ningún requisito haya sido descartado definitivamente refleja que todos los elicitados tienen valor reconocido por los stakeholders [8,9].

4.3. Clasificación según el Modelo de Kano

El modelo de Kano complementa el MoSCoW añadiendo la dimensión de satisfacción del usuario. Se distinguen tres categorías principales: **Básico** (*must-be*): su ausencia genera insatisfacción fuerte pero su presencia no produce satisfacción adicional. **Desempeño**: su

presencia incrementa linealmente la satisfacción. **Atractivo** (*delighter*): su ausencia no genera insatisfacción, pero su presencia genera satisfacción inesperada [7, 12]. La Tabla 11 presenta la clasificación doble (funcional / disfuncional) aplicada a los 25 requisitos únicos.

Cuadro 11: Clasificación según el Modelo de Kano —
Sistema AquaGest

ID	Descripción Resumi- da	Categoría Kano	Reacción si Presente	Reacción si Au- sente
RF-01	Registro y actualización de piscinas.	Básico	Neutral (se espe- ra)	Insatisfacción fuerte
RF-02	Cálculo de capacidad máxima y sobrecargas.	Básico	Neutral (se espe- ra)	Insatisfacción fuerte
RF-03	Registro de siembras.	Básico	Neutral (se espe- ra)	Insatisfacción fuerte
RF-04	Grameos semanales e his- torial de crecimiento.	Básico	Neutral (se espe- ra)	Insatisfacción fuerte
RF-05	Alerta automática por crecimiento inferior al es- perado.	Desempeño	Satisfacción pro- porcional	Insatisfacción moderada
RF-06	Registro de parámetros del agua y alertas.	Básico	Neutral (se espe- ra)	Insatisfacción fuerte
RF-07	Registro de acción co- rrectiva ante parámetro fuera de rango.	Desempeño	Satisfacción pro- porcional	Insatisfacción moderada
RF-08	Cálculo y registro diario de alimentación.	Básico	Neutral (se espe- ra)	Insatisfacción fuerte
RF-09	Informe de eficiencia ali- menticia (FCR).	Desempeño	Satisfacción pro- porcional	Insatisfacción moderada
RF-10	Registro de incidentes sa- nitarios y alertas por mortalidad.	Básico	Neutral (se espe- ra)	Insatisfacción fuerte
RF-11	Registro de empleados y asignación de tareas dia- rias.	Desempeño	Satisfacción pro- porcional	Insatisfacción moderada
RF-12	Gestión de inventario y alertas de stock mínimo.	Básico	Neutral (se espe- ra)	Insatisfacción fuerte
RF-13	Registro de proveedores e historial de compras.	Atractivo	Satisfacción ines- perada	Neutral
RF-14	Registro de órdenes de mantenimiento de equi- pos.	Desempeño	Satisfacción pro- porcional	Insatisfacción moderada

ID	Descripción Resumi- da	Categoría Kano	Reacción si Presente	Reacción si Au- sente
RF-15	Registro de cosechas y costo de producción.	Básico	Neutral (se espe- ra)	Insatisfacción fuerte
RF-16	Reportes comparativos y gráficas de evolución histórica.	Desempeño	Satisfacción pro- porcional	Insatisfacción moderada
RF-17	Módulo de IA para pre- dicción de cosecha.	Atractivo	Satisfacción ines- perada	Neutral
RF-18	Detección de anomalías por aprendizaje automá- tico.	Atractivo	Satisfacción ines- perada	Neutral
RNF-01	Disponibilidad ≥ 99 % y modo offline.	Básico	Neutral (se espe- ra)	Insatisfacción fuerte
RNF-02	Autenticación multifac- tor y control de roles.	Básico	Neutral (se espe- ra)	Insatisfacción fuerte
RNF-03	Tiempo de respuesta < 3 s con 15 usuarios concu- rrentes.	Desempeño	Satisfacción pro- porcional	Insatisfacción moderada
RNF-04	Persistencia de transac- ciones ante fallos.	Básico	Neutral (se espe- ra)	Insatisfacción fuerte
REST-01	Aplicación web responsi- va sin instalación.	Básico	Neutral (se espe- ra)	Insatisfacción fuerte
REST-02	Integración sin modificar flujos de trabajo existen- tes.	Básico	Neutral (se espe- ra)	Insatisfacción fuerte
REST-03	Cumplimiento de la LOPDP del Ecuador.	Básico	Neutral (se espe- ra)	Insatisfacción fuerte

Resumen Kano: 16 requisitos Básicos (64 %); 6 requisitos de Desempeño (24 %); 3 requisitos Atractivos (12 %). Los tres requisitos Atractivos (RF-13, RF-17, RF-18) corresponden a funcionalidades de gestión de proveedores e inteligencia artificial, cuya incorporación diferencia a AquaGest de soluciones genéricas de gestión y aporta ventaja competitiva para Biofina [7, 12].

4.4. Identificación de Conflicto entre Requisitos

Los conflictos entre requisitos pueden ser de datos, de comportamiento, de control, de metas o de alcance [7]. El análisis del conjunto consolidado identificó el siguiente conflicto de control entre RF-06 y RNF-01.

Conflicto detectado: RF-06 vs. RNF-01

RF-06 establece que el sistema debe generar alertas automáticas cuando un parámetro del agua esté fuera de rango. **RNF-01** establece que el sistema debe operar en modo offline

con sincronización diferida. Existe un *conflicto de control*: en modo offline, las alertas de RF-06 no pueden enviarse en tiempo real al técnico responsable porque dependen de conectividad de red, lo que contradice la inmediatez que el stakeholder espera de las alertas.

Cuadro 12: Análisis del conflicto RF-06 vs. RNF-01 — Sistema AquaGest

Campo	Descripción
Requisitos en conflicto	RF-06 (Alertas automáticas de parámetros del agua) vs. RNF-01 (Operación offline)
Stakeholders involucrados	Administrador de Biofina (necesita alertas inmediatas) vs. Técnicos de campo (operan frecuentemente sin conectividad)
Tipo de conflicto [7]	Conflicto de control: el mecanismo de entrega de alertas (tiempo real vía red) es incompatible con el modo de operación sin conectividad
Estrategia de resolución	Negociación integrativa (<i>win-win</i>): las alertas se registran y muestran localmente en el dispositivo del técnico en el momento de la medición; al restablecer la conexión, se sincronizan y envían notificaciones <i>push</i> con marca de tiempo del evento
Requisito resultante	RF-06 (actualizado): el sistema debe generar alertas locales inmediatas cuando un parámetro del agua esté fuera de rango; en modo offline, las alertas se almacenan localmente y se sincronizan como notificaciones <i>push</i> diferidas al restablecer la conexión

4.5. Acta de Negociación

Cuadro 13: Acta de Negociación de Requisitos — Sistema AquaGest

ACTA DE NEGOCIACIÓN DE REQUISITOS — Sistema AquaGest	
Lugar	Instalaciones de Biofina — Camaronera El Guasmo (reunión virtual)
Participantes	Christian Leonel Franco Anchundia (Administrador de Biofina, stakeholder principal); Equipo de desarrollo AquaGest
Requisitos en discusión	RF-06 (Alertas de parámetros del agua) y RNF-01 (Modo offline y disponibilidad $\geq 99\%$)
Posición del stakeholder	Las alertas deben ser inmediatas: los primeros 30 minutos tras un desequilibrio del agua son críticos. No puede aceptarse que una alerta llegue solo cuando el técnico regrese a zona con wifi
Posición del equipo de IR	La arquitectura offline-first es un requisito no negociable de disponibilidad dado el entorno de campo; sin embargo, el dispositivo del técnico puede mostrar la alerta localmente sin necesidad de red
Solución acordada	El sistema generará alertas locales inmediatas en el dispositivo del técnico (sin conexión) y alertas <i>push</i> diferidas al supervisor cuando se recupere la conexión. Tiempo máximo de sincronización: 5 minutos tras recuperar la red
Compromisos asumidos	Equipo de IR: documentar RF-06 actualizado y notificar al arquitecto del sistema. Administrador: aceptar las alertas diferidas al supervisor como condición de diseño y comunicarlo al equipo técnico de campo
Firma de conformidad	Christian Leonel Franco Anchundia — Administrador de Biofina (Consentimiento verbal registrado, Ref. audio: AquaGest_Negociacion_20260610.mp3)

5. Modelado de Metas con i* 2.0

El marco i* 2.0 modela el entorno socio-técnico del sistema como una red de actores con intenciones (metas, tareas, recursos y vulnerabilidades) y dependencias entre ellos. Produce dos modelos complementarios: el *Strategic Dependency Model* (SD), que representa las dependencias entre actores, y el *Strategic Rationale Model* (SR), que descompone las intenciones internas del actor principal. Ambos son instrumentos de análisis y no de diseño: permiten identificar vulnerabilidades críticas y alinear los requisitos con los objetivos estratégicos de los stakeholders antes de definir la arquitectura [13, 14].

5.1. Identificación de Actores e Intenciones

Se identificaron cinco actores del sistema AquaGest derivados de los stakeholders reales de Biofina. Para cada actor se enumeran sus metas (estados del mundo que desea alcanzar), tareas (acciones que ejecuta), recursos (entidades que consume o produce) y vulnerabilidades (*softgoals* de calidad cuyo grado de satisfacción es continuo) [13, 14].

Cuadro 14: Intenciones del Actor 1: Administrador de Biofina

Dimensión de Intención	Detalle
Metas	Maximizar la rentabilidad por ciclo productivo. Tomar decisiones estratégicas sobre expansión de capacidad. Cumplir con la normativa sanitaria y laboral vigente.
Tareas	Supervisar reportes de producción y costos. Validar sobrecargas de estanques y decisiones de cosecha. Gestionar contratos con proveedores de insumos.
Recursos	Datos consolidados de producción (reportes comparativos). Registro de empleados y contratos. Historial de costos por ciclo.
Vulnerabilidades (<i>Softgoals</i>)	Confiabilidad de los datos reportados. Oportunidad de la información para la toma de decisiones.

Actor 1: Administrador de Biofina (Actor organizacional).

Cuadro 15: Intenciones del Actor 2: Técnico Acuícola

Dimensión de Intención	Detalle
Metas	Garantizar la calidad del agua dentro de los rangos óptimos. Detectar y responder a incidentes sanitarios antes de que generen mortalidad masiva. Minimizar las pérdidas por desequilibrios hídricos.
Tareas	Registrar mediciones de parámetros del agua (pH, oxígeno, temperatura, salinidad). Diagnosticar y tratar incidentes sanitarios. Registrar acciones correctivas ante alertas del sistema.
Recursos	Historial de parámetros del agua por estanque. Fichas sanitarias de incidentes anteriores. Alertas del sistema AquaGest.
Vulnerabilidades (<i>Softgoals</i>)	Inmediatez de las alertas (crítica en zonas sin conectividad). Precisión de los umbrales de alerta configurados.

Actor 2: Técnico Acuícola (Actor operativo — usuario primario).

Cuadro 16: Intenciones del Actor 3: Operario de Campo

Dimensión de Intención	Detalle
Metas	Registrar con precisión las actividades diarias de alimentación y mantenimiento. Cumplir las tareas asignadas dentro del horario operativo.
Tareas	Registrar raciones suministradas por estanque. Documentar grameos semanales. Reportar órdenes de mantenimiento de equipos.
Recursos	Plan de alimentación calculado por el sistema. Formularios digitales de registro (accesibles offline).
Vulnerabilidades (<i>Softgoals</i>)	Usabilidad del sistema en condiciones de campo (interfaz simple). Disponibilidad del sistema sin conexión a internet.

Actor 3: Operario de Campo (Actor operativo).

Cuadro 17: Intenciones del Actor 4: Sistema AquaGest

Dimensión de Intención	Detalle
Metas	Centralizar y persistir todos los datos operativos de Biofina. Generar alertas, reportes y predicciones que apoyen la toma de decisiones. Garantizar la integridad y disponibilidad de la información.
Tareas	Calcular biomasa estimada y ración diaria de alimento. Ejecutar algoritmos de detección de anomalías en parámetros del agua. Sincronizar datos offline con el servidor central. Generar reportes comparativos y gráficas históricas.
Recursos	Base de datos centralizada de parámetros, siembras y cosechas. Modelos de IA entrenados con datos históricos. Conexión a internet (intermitente).
Vulnerabilidades (<i>Softgoals</i>)	Exactitud de las predicciones del módulo de IA. Tiempo de sincronización offline-online. Mantenibilidad del código ante cambios en los procesos de Biofina.

Actor 4: Sistema AquaGest (Agente de software).

Cuadro 18: Intenciones del Actor 5: Proveedor de Insumos

Dimensión de Intención	Detalle
Metas	Garantizar el suministro oportuno de balanceado e insumos veterinarios.
Tareas	Recibir y procesar órdenes de compra de Biofina. Actualizar información de catálogo de productos.
Recursos	Historial de compras de Biofina (accesible a través del sistema). Datos de contacto del proveedor registrados en AquaGest.
Vulnerabilidades (<i>Softgoals</i>)	Tiempo de respuesta a las órdenes de compra.

Actor 5: Proveedor de Insumos (Actor externo).

5.2. Strategic Dependency Model (SD)

El modelo SD representa las dependencias entre los cinco actores identificados. Cada dependencia está tipificada según el elemento en que se basa: meta (*goal dependency*), tarea (*task dependency*), recurso (*resource dependency*) o vulnerabilidad / softgoal (*quality dependency*). La dirección es depender → dependee (el depender necesita algo del dependee) [13, 14].

Cuadro 19: Strategic Dependency Model — Sistema AquaGest

Depender	Depende de...	Dependee	Tipo	Dependum	Riesgo
Administrador	Reportes de producción y costos comparativos	AquaGest	Meta	Información estratégica oportuna	Si AquaGest falla, el administrador pierde visibilidad sobre el rendimiento de la operación
Administrador	Validación de cosechas y sobrecargas autorizadas	AquaGest	Tarea	Registro de decisiones directivas	Sin registros de aprobación las decisiones quedan sin trazabilidad

Depender	Depende de...	Dependee	Tipo	Dependium	Riesgo
Técnico Acuícola	Alertas inmediatas de parámetros del agua	AquaGest	<i>Softgoal</i>	Inmediatez y precisión de las alertas	En modo offline la alerta local puede no llegar al supervisor (conflicto RF-06/RNF-01)
Técnico Acuícola	Historial sanitario completo de cada estanque	AquaGest	Recurso	Datos de incidentes anteriores	Datos sanitarios incompletos reducen la precisión del diagnóstico diferencial
Operario de Campo	Plan de alimentación calculado por el sistema	AquaGest	Tarea	Instrucciones de ración diaria	Sin cálculo automatizado el operario usa criterio empírico con riesgo de sobrealimentación
Operario de Campo	Formularios accesibles sin conexión	AquaGest	<i>Softgoal</i>	Disponibilidad offline del sistema	Sin acceso offline el operario registra en papel, comprometiendo la integridad de los datos

Depender	Depende de...	Dependee	Tipo	Dependum	Riesgo
AquaGest	Suministro puntual de insumos según stock mínimo	Proveedor	Meta	Continuidad del inventario crítico	Si el proveedor no responde, el sistema alerta pero no puede garantizar la reposición
AquaGest	Catálogo actualizado de productos e insumos	Proveedor	Recurso	Datos de productos del proveedor	Catálogo desactualizado genera divergencias entre inventario del sistema e insumos disponibles
Administrador	Datos de campo registrados correctamente	Operario	Tarea	Integridad de registros operativos	Errores en el registro de campo distorsionan todos los reportes de gestión directiva
Técnico Acuícola	Lecturas correctas de parámetros del agua	Operario	Recurso	Datos de campo crudos	Mediciones erróneas generan falsas alarmas que desacreditan el sistema

Las dependencias más críticas para el PFC son la dependencia del Técnico Acuícola sobre AquaGest (alertas en modo offline) y la del Operario de Campo sobre AquaGest (disponibilidad offline), ambas vinculadas al conflicto RF-06/RNF-01 resuelto en el Paso 3 [14].

5.3. Strategic Rationale Model (SR) del Actor Principal

El modelo SR descompone las intenciones internas del actor principal (Sistema AquaGest) en un grafo AND/OR con *links* de contribución (*help*, *hurt*, *make*, *break*). La des-

composición permite identificar cómo las tareas contribuyen a las metas del sistema y qué *softgoals* son afectados positiva o negativamente [13, 14].

Cuadro 20: Strategic Rationale Model — Actor: Sistema AquaGest

Meta de Alto Nivel	Subtarea (AND)	Tipo	Softgoal Afectado	Contribución (i*)
M1: Centralizar y persistir datos operativos	T1.1: Registrar piscinas, siembras, parámetros y cosechas en BD central	AND	Integridad de datos	Make (satisface plenamente)
M1: Centralizar y persistir datos operativos	T1.2: Persistir transacciones localmente en modo offline	AND	Disponibilidad offline	Make (satisface plenamente)
M1: Centralizar y persistir datos operativos	T1.3: Sincronizar datos offline → servidor al recuperar conexión	AND	Tiempo de sincronización	Help (contribuye positivamente)
M2: Generar alertas, reportes y predicciones	T2.1: Detectar parámetros fuera de rango y emitir alerta local	AND	Inmediatez de alertas	Make (satisface plenamente)
M2: Generar alertas, reportes y predicciones	T2.2: Enviar notificación <i>push</i> diferida al recuperar conexión	AND	Inmediatez de alertas	Help (satisface parcialmente)
M2: Generar alertas, reportes y predicciones	T2.3: Calcular biomasa y ración diaria de alimento (RF-08)	OR	Precisión del cálculo alimenticio	Make (satisface plenamente)
M2: Generar alertas, reportes y predicciones	T2.4: Generar reportes comparativos y gráficas históricas (RF-16)	AND	Oportunidad de la información directiva	Help (contribuye positivamente)
M2: Generar alertas, reportes y predicciones	T2.5: Ejecutar modelo de IA para predicción de cosecha (RF-17)	OR	Exactitud de predicciones IA	Hurt (si modelo impreciso, reduce confianza)
M3: Garantizar integridad y disponibilidad	T3.1: Implementar control de acceso basado en roles (RNF-02)	AND	Seguridad — Autenticidad	Make (satisface plenamente)
M3: Garantizar integridad y disponibilidad	T3.2: Responder a consultas históricas en < 3 s / 15 usuarios (RNF-03)	AND	Eficiencia de desempeño	Help (contribuye positivamente)

Meta de Alto Nivel	Subtarea (AND)	Tipo	Softgoal Afectado	Contribución (i*)
M3: Garantizar integridad y disponibilidad	T3.3: Operación online con disponibilidad $\geq 99\%$ (RNF-01)	AND	Disponibilidad general	Make (satisface plenamente)

5.4. Especificación Textual de Metas Principales

Cada meta se especifica aplicando las siete reglas de documentación de Pohl: (1) código único; (2) enunciado como condición del mundo, no como función del sistema; (3) sin verbos de acción operativa; (4) responsable de satisfacción definido; (5) verificable; (6) vinculada a al menos un stakeholder; (7) horizonte temporal indicado [7].

Cuadro 21: Especificación textual de la Meta M1: Centralización de datos operativos

Identificador	M1 — Centralización de datos operativos
Enunciado (condición del mundo)	Todos los datos operativos de los ciclos productivos de Biofina (siembras, parámetros del agua, alimentación, cosechas, inventario) están almacenados de forma centralizada, consistente y recuperable
Stakeholders vinculados	Administrador de Biofina, Técnico Acuícola, Equipo de Desarrollo
Responsable de satisfacción	Sistema AquaGest (actor sistema)
Criterio de verificación	El 100 % de los registros operativos ingresados son recuperables desde el panel de administración sin pérdida de datos, incluso tras 4 horas de operación offline
Horizonte temporal	Versión 1.0 del sistema (entrega inicial del PFC)
Requisitos que la satisfacen	RF-01 a RF-15, RNF-01, RNF-04

Cuadro 22: Especificación textual de la Meta M2: Apoyo oportuno a la toma de decisiones

Identificador	M2 — Apoyo oportuno a la toma de decisiones
Enunciado (condición del mundo)	Los usuarios con rol de gestión de Biofina disponen de información analítica actual (alertas, reportes y predicciones) en el momento en que la necesitan para tomar decisiones operativas y estratégicas
Stakeholders vinculados	Administrador de Biofina, Técnico Acuícola
Responsable de satisfacción	Sistema AquaGest
Criterio de verificación	Al menos el 90 % de las alertas por parámetros fuera de rango son percibidas por el técnico dentro de los 5 minutos siguientes al evento (online inmediato; offline en la primera sincronización)
Horizonte temporal	Versión 1.0 del sistema
Requisitos que la satisfacen	RF-05, RF-06, RF-07, RF-09, RF-10, RF-16

Cuadro 23: Especificación textual de la Meta M3: Integridad y seguridad de la información

Identificador	M3 — Integridad y seguridad de la información
Enunciado (condición del mundo)	La información almacenada en AquaGest es accesible únicamente por usuarios autorizados según su rol, está protegida frente a accesos no autorizados y se conserva íntegra ante fallos de conectividad o energía
Stakeholders vinculados	Administrador de Biofina, Equipo de Desarrollo, LOPDP
Responsable de satisfacción	Sistema AquaGest, Administrador del sistema
Criterio de verificación	Ningún usuario sin rol asignado accede a datos confidenciales; las transacciones incompletas por corte de conexión se recuperan sin pérdida al restablecer la comunicación
Horizonte temporal	Versión 1.0 del sistema
Requisitos que la satisfacen	RNF-01, RNF-02, RNF-04, REST-03

Cuadro 24: Especificación textual de la Meta M4: Reducción de pérdidas por decisiones tardías

Identificador	M4 — Reducción de pérdidas por decisiones tardías
Enunciado (condición del mundo)	Las pérdidas productivas de Biofina atribuibles a intervenciones tardías ante desequilibrios del agua, mortalidad anormal o escasez de insumos se reducen en al menos un 20 % en comparación con el semestre anterior a la implantación de AquaGest
Stakeholders vinculados	Administrador de Biofina
Responsable de satisfacción	Sistema AquaGest (facilitador), Técnico Acuícola (ejecutor)
Criterio de verificación	Comparación de registros de pérdidas (peso cosechado vs. esperado por capacidad de siembra) entre el semestre pre-implantación y el primer semestre post-implantación
Horizonte temporal	6 meses tras la implantación de la versión 1.0
Requisitos que la satisfacen	RF-05, RF-06, RF-10, RF-12, RF-17

5.5. Lectura Interpretativa del Modelo i* 2.0 para AquaGest

El análisis del modelo SD revela tres vulnerabilidades estratégicas críticas para el éxito del proyecto AquaGest [13, 14]:

1. **Dependencia crítica Técnico Acuícola → AquaGest (*softgoal*: inmediatez de alertas).** Esta dependencia expone la mayor vulnerabilidad del sistema. Si AquaGest no puede garantizar la entrega de alertas en modo offline, el técnico pierde el apoyo decisional en el momento más crítico. La solución adoptada (alerta local + sincronización diferida) mitiga pero no elimina esta vulnerabilidad: el supervisor no recibe la alerta en tiempo real cuando el técnico está en campo sin conexión. Este riesgo residual debe documentarse en el plan de riesgos del PFC.
2. **Dependencia Operario de Campo → AquaGest (*softgoal*: disponibilidad offline).** El operario es el actor con menor capacitación tecnológica y mayor exposición a entornos sin conectividad. Si la interfaz offline no es suficientemente simple e intuitiva, el operario abandonará el sistema y registrará datos en papel, comprometiendo la integridad del inventario y los reportes directivos. Esto genera un requisito implícito de usabilidad (Capacidad de interacción, ISO/IEC 25010:2023 [5]) que debe incorporarse como RNF adicional en revisiones futuras.
3. **Dependencia AquaGest → Proveedor de Insumos (meta: continuidad del inventario).** Esta es la única dependencia del sistema sobre un actor externo no controlable. Las alertas de stock mínimo (RF-12) son efectivas solo si el proveedor responde en tiempo. Si la cadena de suministro falla, el sistema alerta pero no puede resolver el problema. Esta limitación de alcance debe comunicarse explícitamente al administrador de Biofina durante la validación del sistema.

El modelo SR del Sistema AquaGest revela que la meta M2 (apoyo oportuno a decisiones) genera el mayor número de *links* de contribución positivos (*make* y *help*), posicionándola como la meta de mayor valor estratégico en la versión 1.0. Por otro lado, la tarea T2.5 (predicción de cosecha por IA, RF-17) presenta el único *link hurt* del modelo: si el modelo predictivo es impreciso por falta de datos históricos en las primeras iteraciones, puede erosionar la confianza del administrador en el sistema completo. Esta observación refuerza la decisión de clasificar RF-17 como *Could* en MoSCoW y Atractivo en Kano: debe implementarse solo cuando el volumen de datos históricos sea suficiente para garantizar predicciones confiables [7, 14].

6. Casos de Uso y User Stories

6.1. Diagrama de Casos de Uso UML

El diagrama de casos de uso del sistema AquaGest identifica ocho casos de uso principales distribuidos entre cuatro actores: Operario de Producción, Técnico Acuícola, Administrador y Módulo IA (actor secundario de soporte). El límite del sistema delimita las funcionalidades bajo responsabilidad directa de AquaGest [1, 2].

Cuadro 25: Resumen de actores y casos de uso del sistema AquaGest

Actor	ID CU	Nombre del Caso de Uso	Relaciones UML
Operario de Producción	CU-01	Registrar Siembra	<i>include</i> Validar Estanque
Técnico Acuícola	CU-02	Registrar Parámetros del Agua	<i>extend</i> Generar Alerta
Administrador	CU-03	Generar Reporte Productivo	<i>extend</i> Exportar a Excel
Operario / Administrador	CU-04	Registrar Parámetros del Agua	<i>include</i> Verificar Rangos
Bodeguero / Administrador	CU-05	Gestionar Inventario	<i>extend</i> Generar Alerta Stock
Operario / Administrador	CU-06	Registrar Cosecha	<i>include</i> Calcular Costo Producción
Administrador	CU-07	Consultar Predicciones IA	<i>include</i> Módulo IA (actor)
Técnico Acuícola	CU-08	Registrar Incidentes Sanitarios	<i>extend</i> Alertar Mortalidad Anormal

Nota: el diagrama UML completo (límite del sistema, actores, relaciones *include* / *extend* / generalización) se presenta en la Figura ?? del Anexo. Las relaciones de generalización agrupan a Operario y Técnico Acuícola bajo el rol genérico *Usuario de Campo*; Administrador generaliza sobre todos los actores operativos para las funciones de supervisión y reportes.

6.2. Especificación Textual de Casos de Uso

Se especifican textualmente tres casos de uso completos conforme a la plantilla IEEE 830 / ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [2].

6.2.1. CU-01: Registrar Siembra

Cuadro 26: Especificación del Caso de Uso CU-01: Registrar Siembra

Campo	Descripción
Objetivo	Permitir registrar una nueva siembra de camarones dentro de un estanque disponible
Actor principal	Operario de Producción
Actores secundarios	Administrador
Precondiciones	(1) El usuario ha iniciado sesión con rol <i>Operario</i> o <i>Administrador</i> . (2) El estanque destino está registrado en el sistema. (3) El estanque tiene estado “disponible para siembra”
Flujo principal	Pasos 1. El actor selecciona “Registrar Siembra” en el menú de producción. 2. El sistema muestra el formulario con: fecha, cantidad de larvas, tipo de larva, laboratorio proveedor y responsable. 3. El actor completa todos los campos. 4. El sistema valida la información ingresada. 5. El sistema almacena el registro en la base de datos (local si offline). 6. El sistema confirma el registro exitoso y actualiza el estado del estanque a “activo”.
Flujo alternativo FA1	En el paso 4, si se detectan campos incompletos: el sistema resalta los campos faltantes y solicita corrección; el actor completa la información y el flujo continúa en el paso 4
Flujo alternativo FA2	En el paso 1, si el estanque ya posee una siembra activa: el sistema impide el registro y muestra el mensaje “El estanque seleccionado tiene un ciclo productivo en curso”
Excepción E1	Error de conectividad con la base de datos: el sistema almacena el registro localmente y programa la sincronización automática (RNF-01, RNF-04)
Postcondiciones	(1) La siembra queda registrada y trazable por ID de ciclo. (2) Se genera entrada en el historial del ciclo productivo del estanque. (3) El estado del estanque cambia a “activo”



Figura 2: Diagrama del Caso de Uso CU-01: Registrar Siembra

6.2.2. CU-02: Registrar Parámetros del Agua

Cuadro 27: Especificación del Caso de Uso CU-02: Registrar Parámetros del Agua

Campo	Descripción
Objetivo	Registrar y monitorear los parámetros fisicoquímicos del agua de cada estanque, generando alertas automáticas ante valores fuera de rango
Actor principal	Técnico Acuícola
Actores secundarios	Administrador (recibe notificaciones push diferidas)
Precondiciones	(1) Usuario autenticado con rol <i>Técnico</i> o superior. (2) El estanque objetivo está registrado y en estado activo
Flujo principal	Pasos 1. El actor selecciona el estanque a monitorear. 2. El sistema muestra el formulario con campos: pH, oxígeno disuelto, temperatura, salinidad, turbidez y alcalinidad. 3. El actor ingresa los valores medidos. 4. El sistema valida cada valor contra los rangos óptimos configurados. 5. El sistema almacena los parámetros con marca de tiempo. 6. El sistema actualiza el historial de monitoreo del estanque.
Flujo alternativo FA1	En el paso 4, si algún parámetro está fuera de rango: el sistema genera alerta local inmediata en el dispositivo del técnico (RF-06 actualizado); si hay conexión, envía notificación push al administrador; si no hay conexión, almacena la alerta para sincronización diferida
Flujo alternativo FA2	En el paso 3, si el técnico detecta un error de digitación antes de guardar: puede corregir los valores sin restricción; el flujo continúa en el paso 4
Excepción E1	Fallo del sensor IoT: el sistema permite el ingreso manual de valores y registra la fuente como “manual” para trazabilidad
Postcondiciones	(1) Los parámetros quedan almacenados con marca de tiempo y fuente. (2) Se actualiza el historial de monitoreo. (3) Si se generó alerta, queda registrada con estado pendiente o enviada

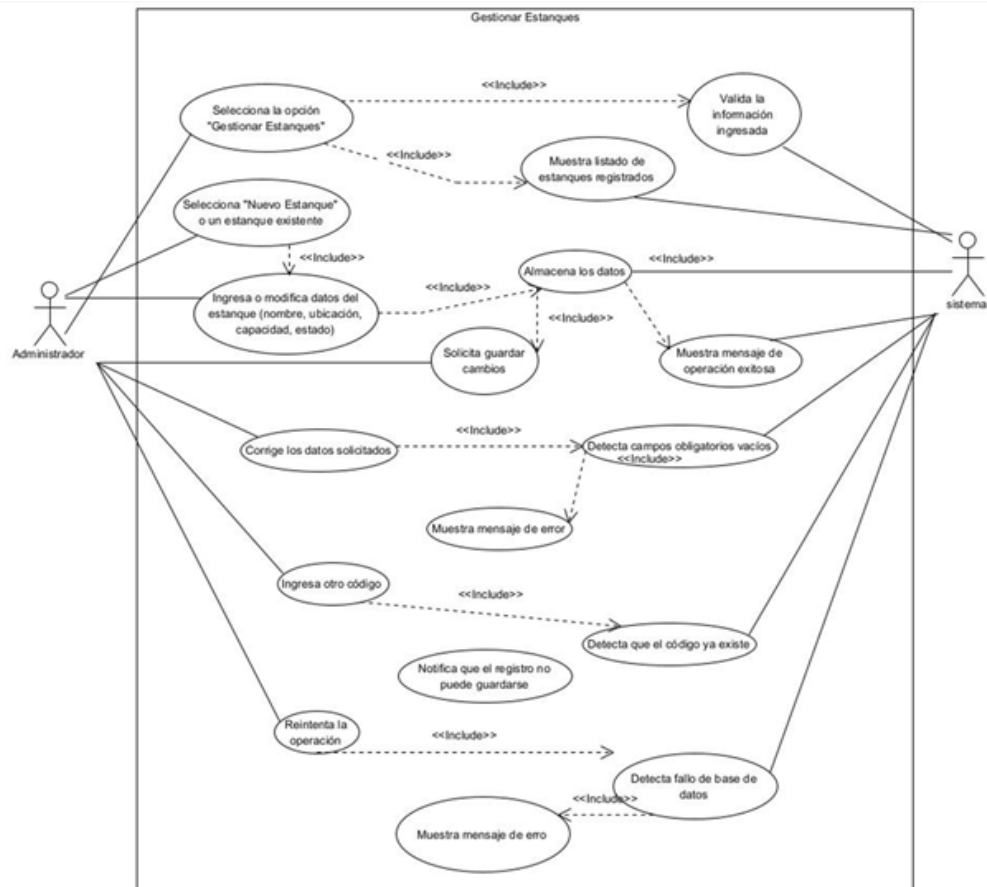


Figura 3: Diagrama del Caso de Uso CU-02: Registrar Parámetros del Agua

6.2.3. CU-03: Generar Reporte Productivo

Cuadro 28: Especificación del Caso de Uso CU-03: Generar Reporte Productivo

Campo	Descripción
Objetivo	Generar reportes comparativos de producción y rendimiento por ciclo o por estanque, exportables en PDF o Excel
Actor principal	Administrador
Actores secundarios	—
Precondiciones	(1) El usuario está autenticado con rol <i>Administrador</i> . (2) Existen registros de producción para el período seleccionado
Flujo principal	Pasos
	1. El actor accede al menú “Reportes”. 2. El actor selecciona el período de análisis (fechas). 3. El actor selecciona el estanque o ciclo productivo a reportar (o “todos”). 4. El actor solicita la generación del reporte. 5. El sistema procesa y consolida la información de producción, alimentación, cosechas y parámetros del agua. 6. El sistema genera el reporte en formato PDF. 7. El actor descarga o visualiza el documento.
Flujo alternativo FA1	En el paso 7, si el actor elige exportar a Excel: el sistema genera el archivo <code>.xlsx</code> con los mismos datos tabulados y lo pone disponible para descarga
Flujo alternativo FA2	En el paso 3, el actor puede aplicar filtros adicionales (área funcional, parámetro específico, empleado): el sistema filtra y el flujo continúa en el paso 4
Excepción E1	No existen datos para el período seleccionado: el sistema muestra el mensaje “Sin registros para el período indicado” y no genera el reporte
Postcondiciones	(1) El reporte queda disponible para descarga durante la sesión activa. (2) Queda registro de auditoría del reporte generado (usuario, fecha, parámetros de filtro)

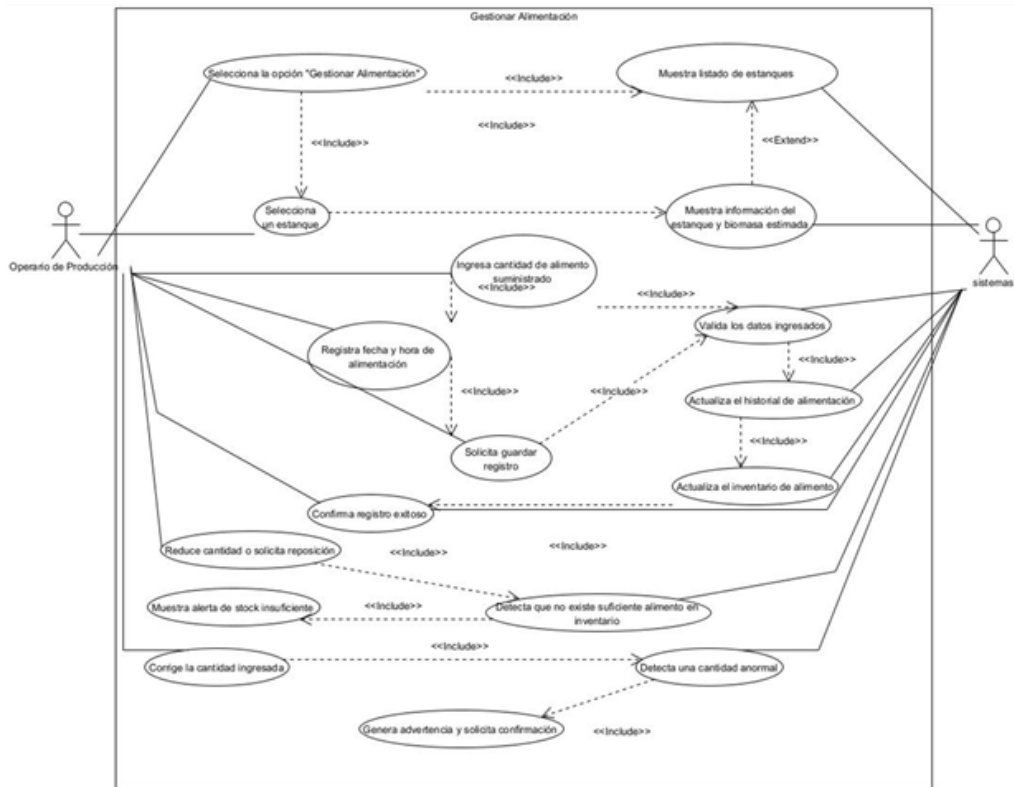


Figura 4: Diagrama del Caso de Uso CU-03: Generar Reporte Productivo

6.2.4. CU-04: Gestionar Estanques

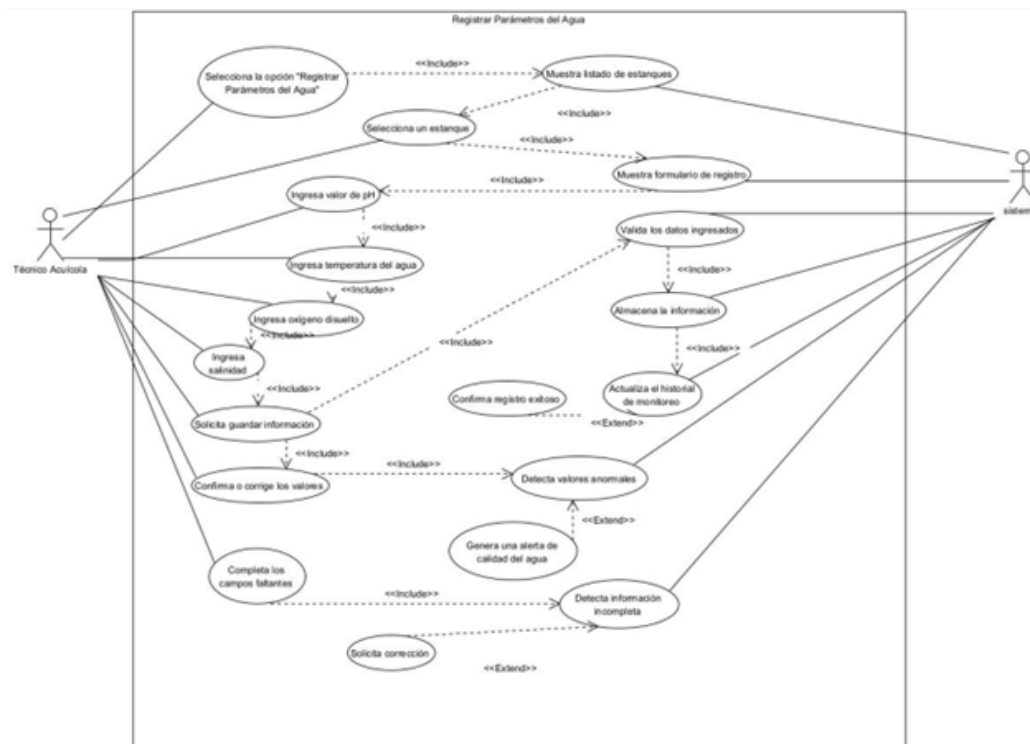


Figura 5: Diagrama del Caso de Uso CU-04

6.2.5. CU-05: Gestionar Inventario

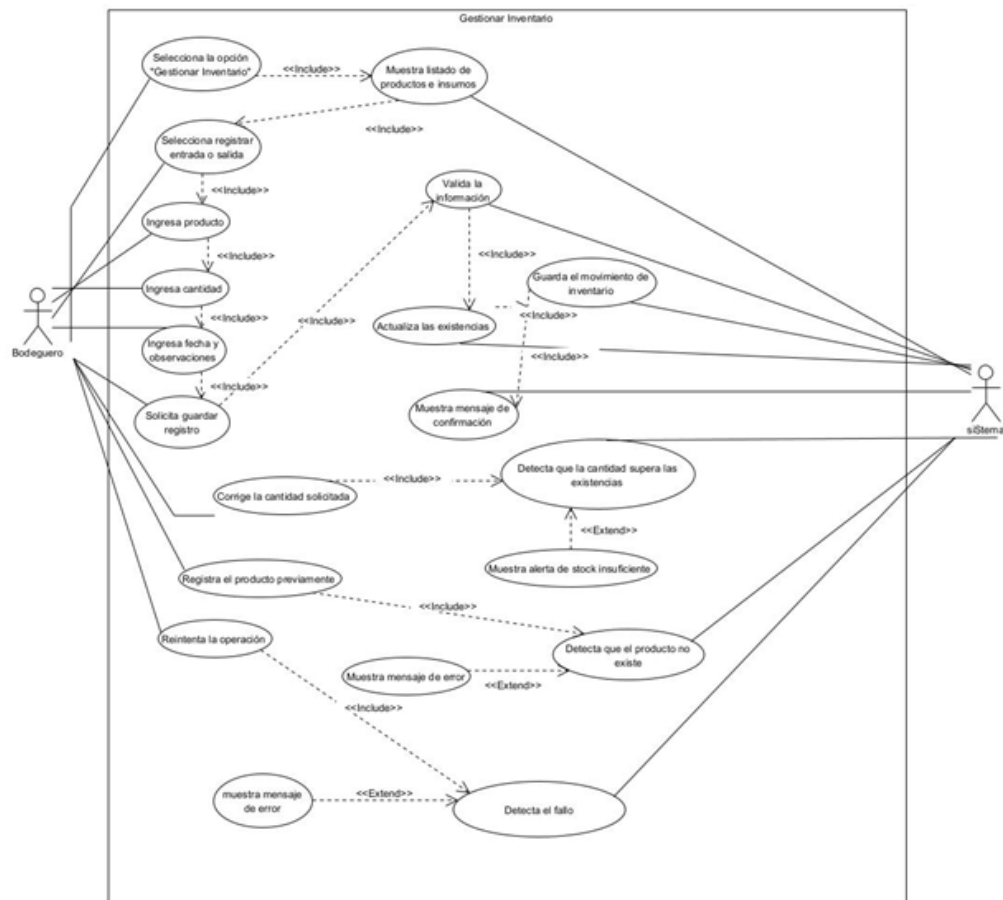


Figura 6: Diagrama del Caso de Uso CU-05

6.2.6. CU-06: Registrar Cosecha



Figura 7: Diagrama del Caso de Uso CU-06

6.2.7. CU-07: Consultar Predicciones IA

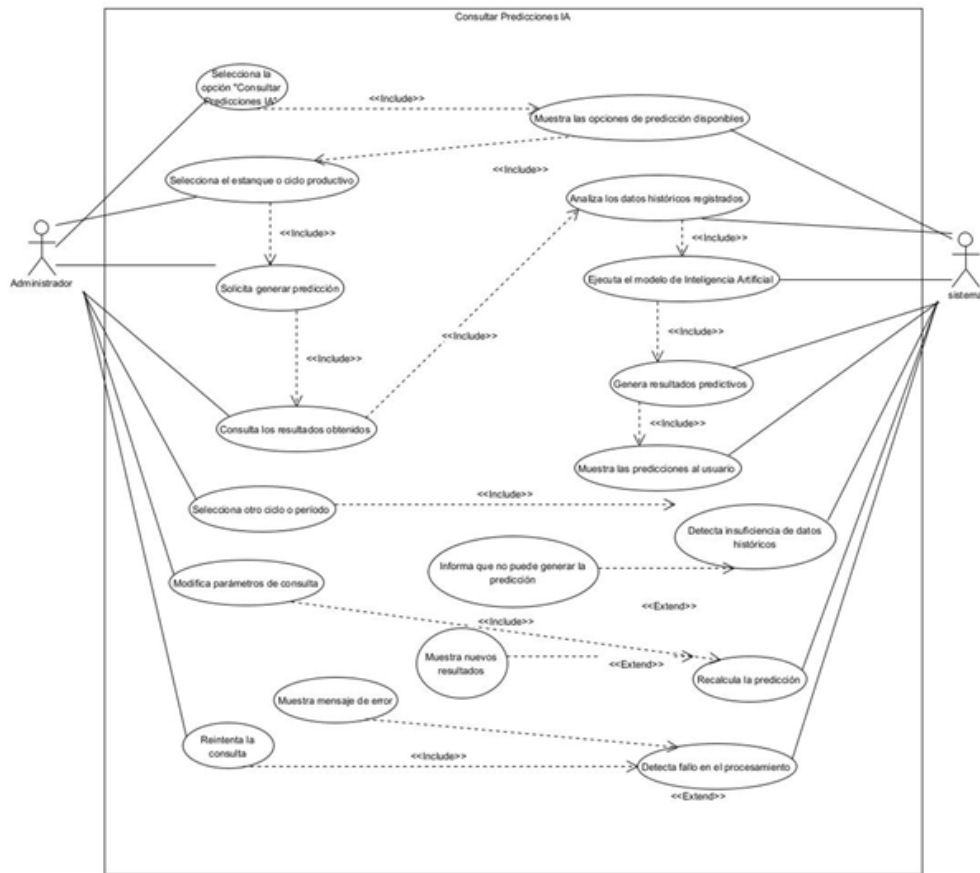


Figura 8: Diagrama del Caso de Uso CU-07

6.2.8. CU-08: Registrar Incidentes Sanitarios

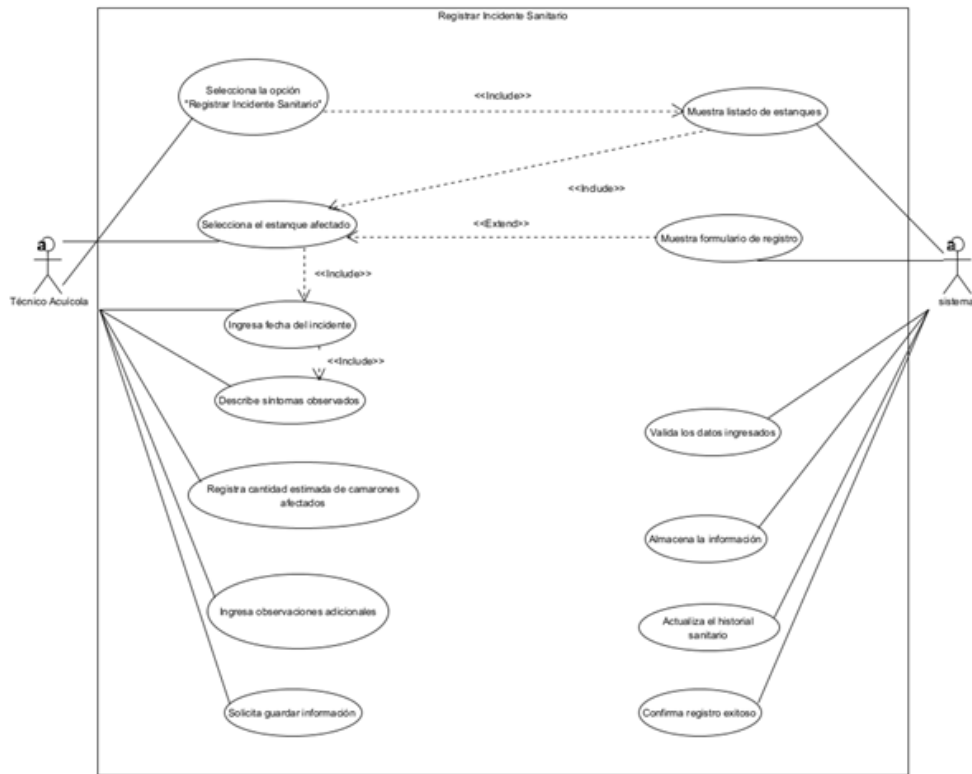


Figura 9: Diagrama del Caso de Uso CU-08

6.3. User Stories con Criterios de Aceptación BDD

Se redactan cinco historias de usuario en formato estándar (*Como / Quiero / Para*) con criterios de aceptación en formato BDD (*Given-When-Then*). Cada historia es verificada contra el criterio INVEST [11].

Cuadro 29: HU-01: Gestión de Estanques

Campo	Descripción
Historia de usuario	Como administrador, quiero registrar y actualizar estanques con código único, superficie, capacidad y estado, para controlar la capacidad y estado de producción de la camaronera
Criterio BDD 1	Given que estoy autenticado como administrador When registro un nuevo estanque con todos los campos obligatorios Then el sistema almacena el registro, asigna un código único y muestra confirmación de éxito
Criterio BDD 2	Given que un estanque ya existe en el sistema When actualizo su estado a “inactivo” Then el sistema registra el cambio y lo refleja en todos los módulos que referencian ese estanque
Verificación INVEST	Independiente (no depende de otras HU). N egociable (el formato de código es ajustable). V aliosa (base de todos los módulos). E stimable (CRUD estándar, 3–5 días). S mall (acotada a gestión de estanques). T esteable (criterios BDD verificables)
Requisitos relacionados	RF-01, RF-02

Cuadro 30: HU-02: Registro de Siembras

Campo	Descripción
Historia de usuario	Como operario de producción, quiero registrar siembras con fecha, cantidad de larvas, tipo y laboratorio de origen, para mantener la trazabilidad completa de cada ciclo productivo
Criterio BDD 1	Given que existe un estanque con estado “disponible para siembra” When ingreso los datos de siembra y confirmo el registro Then el sistema crea el nuevo ciclo productivo, actualiza el estado del estanque a “activo” y genera entrada en el historial
Criterio BDD 2	Given que un estanque ya tiene una siembra activa When intento registrar una nueva siembra en ese mismo estanque Then el sistema impide el registro y muestra el mensaje de error correspondiente
Verificación INVEST	Independiente. Negociable (campos opcionales configurables). Valiosa (inicia el ciclo productivo). Estimable (2–4 días). Small (acotada a registro de siembra). Testeable (criterios BDD verificables con datos reales)
Requisitos relacionados	RF-03, RF-04

Cuadro 31: HU-03: Monitoreo del Agua

Campo	Descripción
Historia de usuario	Como técnico acuícola, quiero registrar los parámetros fisicoquímicos del agua (pH, oxígeno, temperatura, salinidad, turbidez, alcalinidad), para detectar problemas de calidad oportunamente y actuar antes de que generen mortalidad
Criterio BDD 1	Given que selecciono un estanque activo When ingreso los seis parámetros fisicoquímicos dentro de rangos normales Then el sistema guarda la medición con marca de tiempo y actualiza el historial sin generar alerta
Criterio BDD 2	Given que ingreso un valor de pH fuera del rango óptimo (p. ej. $\text{pH} < 7.0$) When el sistema valida los valores Then el sistema genera una alerta local inmediata y la almacena para sincronización push si no hay conexión
Verificación INVEST	Independiente. Negociable (rangos óptimos configurables por especie). Valiosa (calidad del agua es el factor crítico de sobrevivencia). Estimable (4–6 días). Small (acotada a registro y validación de parámetros). Testeable (BDD verificable con valores de prueba)
Requisitos relacionados	RF-06, RF-07, RNF-01

Cuadro 32: HU-04: Gestión de Inventario

Campo	Descripción
Historia de usuario	Como bodeguero, quiero controlar el inventario de insumos (entradas, salidas y stock actual), para evitar faltantes críticos de balanceado y medicinas que puedan detener la producción
Criterio BDD 1	Given que existe stock registrado de un insumo When registro una salida de inventario Then el sistema actualiza el stock, registra la transacción con fecha, cantidad y responsable
Criterio BDD 2	Given que el stock de un insumo crítico cae por debajo del nivel mínimo configurado When el sistema procesa la salida de inventario Then el sistema genera automáticamente una alerta de reposición visible para el administrador
Verificación INVEST	Independiente. Negociable (niveles mínimos configurables por insumo). Valiosa (evita paros productivos por falta de insumos). Estimable (3–5 días). Small (acotada a movimientos de inventario). Testeable (verificable con umbrales de stock predefinidos)
Requisitos relacionados	RF-12, RF-13

Cuadro 33: HU-05: Predicción Inteligente de Cosecha

Campo	Descripción
Historia de usuario	Como administrador, quiero obtener predicciones del momento óptimo de cosecha basadas en datos históricos de grameos y parámetros del agua, para mejorar la planificación productiva y maximizar el rendimiento por ciclo
Criterio BDD 1	Given que existen al menos tres ciclos productivos históricos con grameos semanales completos When ejecuto el módulo de predicción IA para un estanque activo Then el sistema genera la fecha de cosecha óptima con un intervalo de confianza y la muestra en el panel del administrador
Criterio BDD 2	Given que los datos históricos son insuficientes (menos de tres ciclos) When intento ejecutar el módulo de predicción IA Then el sistema muestra el aviso “Datos históricos insuficientes para generar predicción confiable” y no ejecuta el modelo
Verificación INVEST	Independiente (requiere datos históricos, no otras HU en ejecución). Negociable (modelo de IA y umbral de confianza ajustables). Valiosa (diferenciador estratégico del sistema). Estimable (8–12 días, incluyendo entrenamiento del modelo). Small (acotada al módulo de predicción). Testeable (predicción verificable contra datos reales de ciclos pasados)
Requisitos relacionados	RF-17, RF-04

6.4. Misuse Scenario: Acceso No Autorizado al Sistema

El misuse scenario permite identificar requisitos de seguridad desde la perspectiva del atacante, siguiendo el enfoque de ingeniería de requisitos orientada a seguridad [1, 7].

Cuadro 34: Misuse Scenario MS-01: Acceso No Autorizado al Sistema AquaGest

Campo	Descripción
Nombre	MS-01: Acceso No Autorizado al Sistema
Actor malicioso	Usuario externo sin credenciales válidas (atacante)
Objetivo del atacante	Obtener acceso no autorizado a información confidencial sobre producción, inventario y cosechas de Biofina; modificar registros para encubrir pérdidas o alterar datos de inventario
Escenario de ataque	1. El atacante localiza la URL del sistema AquaGest. 2. Prueba combinaciones de usuario y contraseña (ataque de fuerza bruta / diccionario). 3. Obtiene acceso mediante credenciales comprometidas o débiles. 4. Consulta datos sensibles: producción por ciclo, costos, inventario de insumos. 5. Modifica registros de producción o inventario alterando los datos reales
Riesgos identificados	Pérdida de confidencialidad de datos productivos y financieros. Manipulación de registros de inventario o cosechas. Daños económicos por decisiones basadas en datos adulterados
Requisitos de Seguridad Derivados	
RNF-SEG-01	El sistema debe bloquear temporalmente una cuenta durante 15 minutos después de tres intentos fallidos consecutivos de autenticación, y notificar al administrador del evento
RNF-SEG-02	El sistema debe almacenar todas las contraseñas mediante algoritmos de hash seguro con sal (<i>bcrypt</i> o equivalente NIST-aprobado), sin almacenar contraseñas en texto plano ni en formatos reversibles
RNF-SEG-03	El sistema debe implementar control de acceso basado en roles (RBAC) que restrinja cada endpoint y funcionalidad según el rol asignado al usuario autenticado, rechazando solicitudes de recursos fuera del rol con código HTTP 403
Trazabilidad	RNF-SEG-01 refuerza RNF-02 (autenticación multifactor). RNF-SEG-02 complementa REST-03 (LOPD). RNF-SEG-03 extiende RNF-02 (RBAC) con verificación a nivel de endpoint

7. Conclusiones

1. La aplicación combinada de entrevistas semiestructuradas, cuestionario digital y brainstorming permitió identificar las necesidades reales de los stakeholders de la

Compañía Biofina, obteniendo 30 requisitos crudos que, tras el proceso de deduplicación y clasificación conforme a ISO/IEC 25010:2023 [5], se consolidaron en 25 requisitos únicos (18 RF, 4 RNF y 3 restricciones) directamente alineados con los procesos productivos de la camaronera.

2. La clasificación y priorización de requisitos mediante MoSCoW y el modelo de Kano permitió establecer con objetividad cuáles funcionalidades aportan mayor valor al negocio: 14 requisitos clasificados como *Must* (56 %) representan el núcleo obligatorio de la versión 1.0, mientras que los tres requisitos Atractivos (gestión de proveedores, predicción IA y detección de anomalías) constituyen el diferenciador competitivo del sistema frente a soluciones genéricas de gestión [7].
3. El modelado de requisitos mediante casos de uso UML, historias de usuario con criterios BDD e i* 2.0 facilitó la comprensión de las interacciones entre usuarios y sistema, reduciendo la ambigüedad en los requisitos de mayor riesgo —en particular el conflicto RF-06/RNF-01 (alertas offline)— y mejorando la trazabilidad desde las metas estratégicas hasta los criterios de aceptación verificables [11, 13, 14].
4. La identificación del misuse escenario MS-01 (acceso no autorizado) permitió incorporar tres requisitos de seguridad (RNF-SEG-01 a RNF-SEG-03) desde etapas tempranas del proyecto, fortaleciendo la protección de información crítica sobre producción camaronera. Este enfoque de *security by design* reduce el costo de corrección de vulnerabilidades en órdenes de magnitud respecto a detectarlas durante pruebas o producción [1, 2].
5. La aplicación de prácticas formales de Ingeniería de Requisitos —normadas por ISO/IEC/IEEE 29148:2018, ISO/IEC 25010:2023 e IREB CPRE FL v3.1— contribuye significativamente al desarrollo de software de calidad en Ecuador, especialmente en sectores productivos como la acuicultura, donde la digitalización y la inteligencia artificial representan oportunidades concretas para incrementar la competitividad y la sostenibilidad empresarial del sector exportador [2, 5, 6].

8. Anexos

Acta de Entrevista

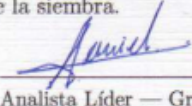
ACTA DE REUNIÓN — ENTREVISTA DE ELICITACIÓN	
Proyecto: Sistema de Gestión Inteligente de Camaronera (AquaGest)	
Fecha:	28 de mayo de 2026
Hora inicio:	20:00 (hora Ecuador, GMT-5)
Modalidad:	Videollamada
Duración:	Aproximadamente 15 minutos
Asistentes:	
• Entrevistado: Christian Leonel Franco Anchundia — Administrador, Compañía Biofina, Camaronera El Guasmo. • Equipo entrevistador: Grupo de estudiantes de Ingeniería de Software, cuarto semestre, UTEQ (Castro, Crespo, Gamarra, Pérez, Quintero).	
Resumen de Acuerdos e Información Relevante:	
1. Cada piscina es identificada por un número único; la capacidad de siembra se determina según la superficie en hectáreas (aproximadamente 1,5 millones de larvas por 5 hectáreas). 2. Se permite una sobrecarga controlada (1.000–2.000 libras adicionales) para compensar la mortalidad natural y alcanzar las metas de cosecha. 3. El seguimiento de crecimiento se realiza mediante grameo semanal (atarrayeo), evaluando peso promedio, consumo de balanceado y calidad del suelo. 4. El camarón inicia a ~1 g y debe ganar ~2–3 g por semana; si no lo hace, se investiga la causa (enfermedad, mala calidad del agua o suelo). 5. El balanceado cambia de tipo según la etapa de crecimiento ("pimienta" para camarón pequeño, molido para intermedio, entero para adulto). 6. La preparación de la piscina incluye control de salinidad, muestras de lodo y aplicación de productos específicos antes de la siembra. 7. Los parámetros de agua mencionados: salinidad, pH, oxígeno; se verifican manualmente antes de la siembra.	
 Christian L. Franco A. Administrador Biofina	 Analista Líder — Grupo UTEQ Castro Bajaña Ariel Omar

Figura 10: Acta de entrevista de elicitación realizada al administrador de Biofina para la identificación de requisitos del sistema AquaGest.

Referencias

- [1] H. Washizaki, Ed., *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0*. IEEE Computer Society, 2024, available: <https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering>.
- [2] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE International Standard — Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*, IEEE Std. 29 148-2018, 2018, replaces IEEE 830-1998, IEEE 1233-1998, and IEEE 1362-1998.
- [3] —, *ISO/IEC/IEEE International Standard — Systems and software engineering — System life cycle processes*, IEEE Std. 15 288-2023, 2023.
- [4] —, *ISO/IEC/IEEE International Standard — Systems and software engineering — Software life cycle processes*, IEEE Std. 12 207-2017, 2017, available: IEEE Xplore, document 8100771.
- [5] ISO/IEC, *ISO/IEC 25010:2023 — Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model*, ISO Std. 25 010:2023, 2023, available: <https://www.iso.org/standard/78176.html>.
- [6] International Requirements Engineering Board (IREB), “IREB Certified Professional for Requirements Engineering (CPRE) Foundation Level — Syllabus v3.1,” Available: <https://www.ireb.org/en/cpre/foundation-level>, 2023.
- [7] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Berlin, Heidelberg: Springer, 2010.
- [8] Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) — Seventh Edition and The Standard for Project Management*. Newtown Square, PA, USA: Project Management Institute, 2021.
- [9] S. Robertson and J. Robertson, *Mastering the Requirements Process: Getting Requirements Right*, 3rd ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Addison-Wesley Professional, 2012.
- [10] C. Pacheco, I. García, and M. Reyes, “Requirements elicitation techniques: a systematic literature review based on the maturity of the techniques,” *IET Software*, vol. 12, no. 4, pp. 365–378, 2018.
- [11] M. Cohn, *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Boston, MA, USA: Addison-Wesley Professional, 2004.
- [12] T. Kravchenko and T. Shevgunov, “Ranking Requirements Using MoSCoW Methodology in Practice,” in *Cybernetics Perspectives in Systems (CSOC 2022), Lecture Notes in Networks and Systems*, vol. 503, R. Silhavy, Ed. Cham: Springer, 2022, pp. 188–199.
- [13] E. Kavakli, “Goal-Oriented Requirements Engineering: A Unifying Framework,” *Requirements Engineering*, vol. 6, no. 4, pp. 237–251, 2002.
- [14] E. S.-K. Yu, “Modelling Strategic Relationships for Process Reengineering,” Ph.D. dissertation, University of Toronto, Department of Computer Science, 1995, tech. Report DKBS-TR-94-6.